

MBA EM **ENGENHARIA DE SOFTWARE**

IoT I-II

Msc. Fernando Henrique Vieira Trindade

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98

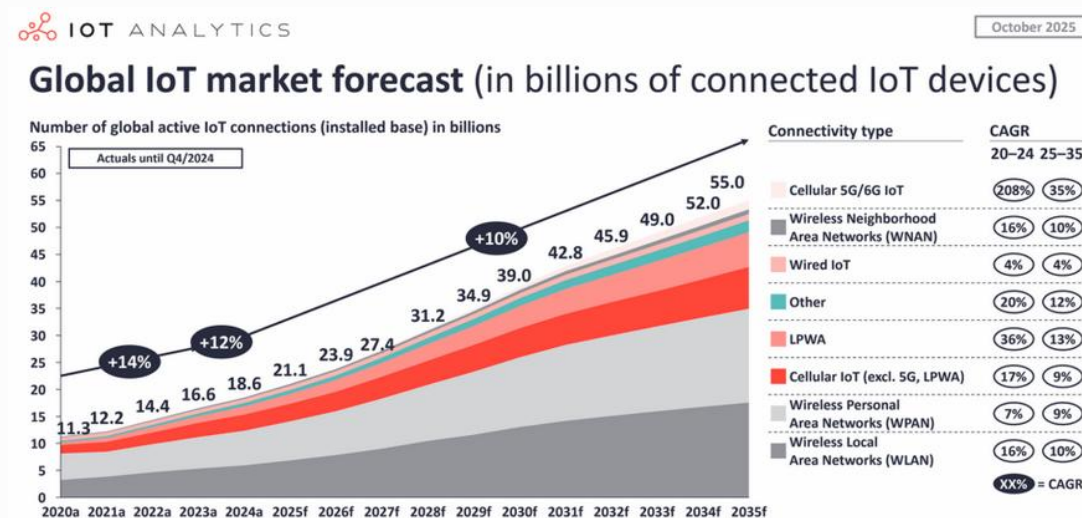
Índice

- Introdução
- Evolução das indústrias da 1.0 até a 5.0
- Fundamentos da IoT.
- Modelos e Arquiteturas em Sistemas IoT.
- Middlewares
- Sistemas orientado à eventos
- Fundamentos de redes WiFi.
- Protocolos da IoT.
- Conclusão



Introdução

- Em 2026 21.1 bilhões de dispositivos conectados.
- Em 2024 o mercado valia 1.39 trilhões de dólares, com previsão de 2.65 trilhões para 2030.
- 90,3 zetabytes de dados produzidos anualmente.
- Redução de custos industriais com manutenção de até 35% e custos operacionais em 20%.
- De 10% a 15% em economia de energia.



Papel do Engenheiro de Software

- Arquiteto de sistemas inteligentes e distribuídos.
- Security-by-Design.
- Profissional híbrido (Programação, Redes, Eletrônica, Devops).
- Gerenciar trade-offs.
- Desenvolver sistemas de acordo com a LGPD.
- Green IoT.



Evolução da Indústria 1.0

- A **indústria 1.0** foi caracterizada pela **mecanização** que transformou o processo de fabricação, substituindo o trabalho manual por máquinas.
- O uso de **máquinas a vapor** foi um marco na Revolução Industrial, proporcionando nova energia para a produção em massa.
- As fábricas surgiram como **centros de produção**, mudando a forma como os produtos eram fabricados e **aumentando a eficiência produtiva**.



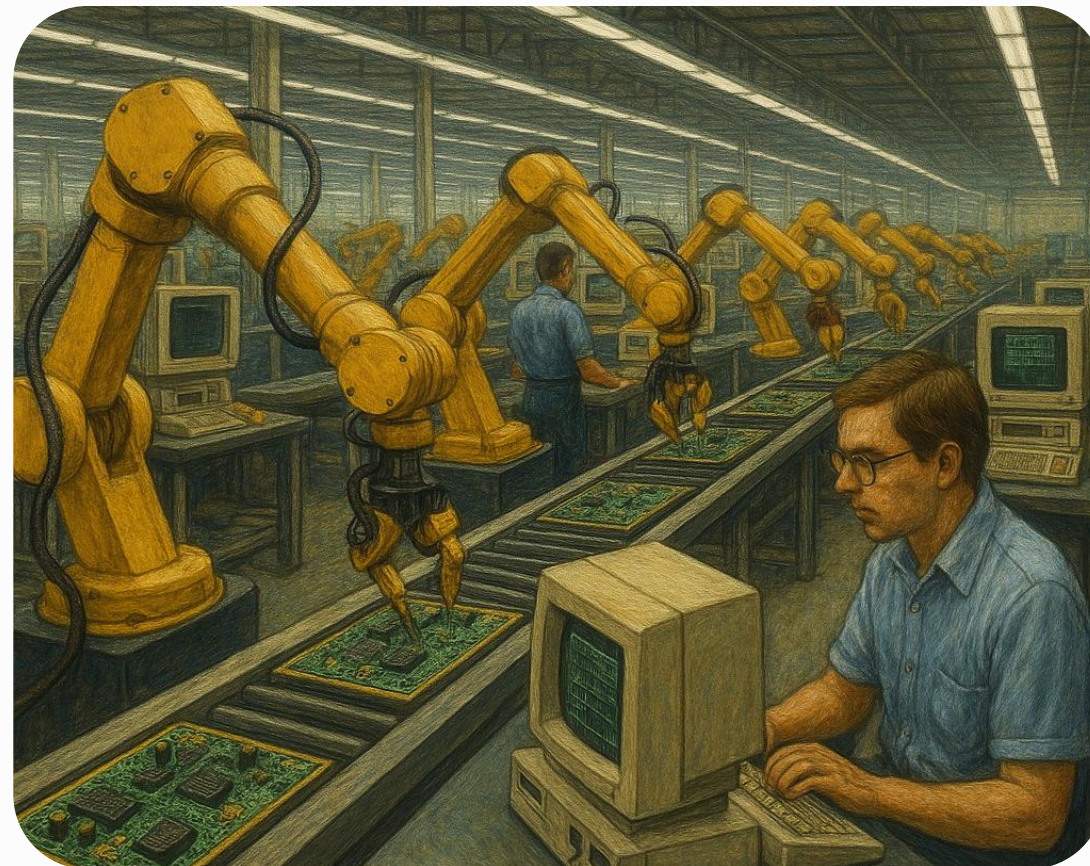
Evolução da Indústria 2.0

- A **eletricidade** tornou-se um motor essencial para a produção, transformando indústrias e facilitando processos eficientes.
- O surgimento das **linhas de montagem** revolucionou a produção em massa, permitindo a manufatura em **larga escala** e a **redução de custos**.
- A produção em massa permitiu a fabricação de produtos a **custos mais baixos**, tornando-os **acessíveis a um público mais amplo**.



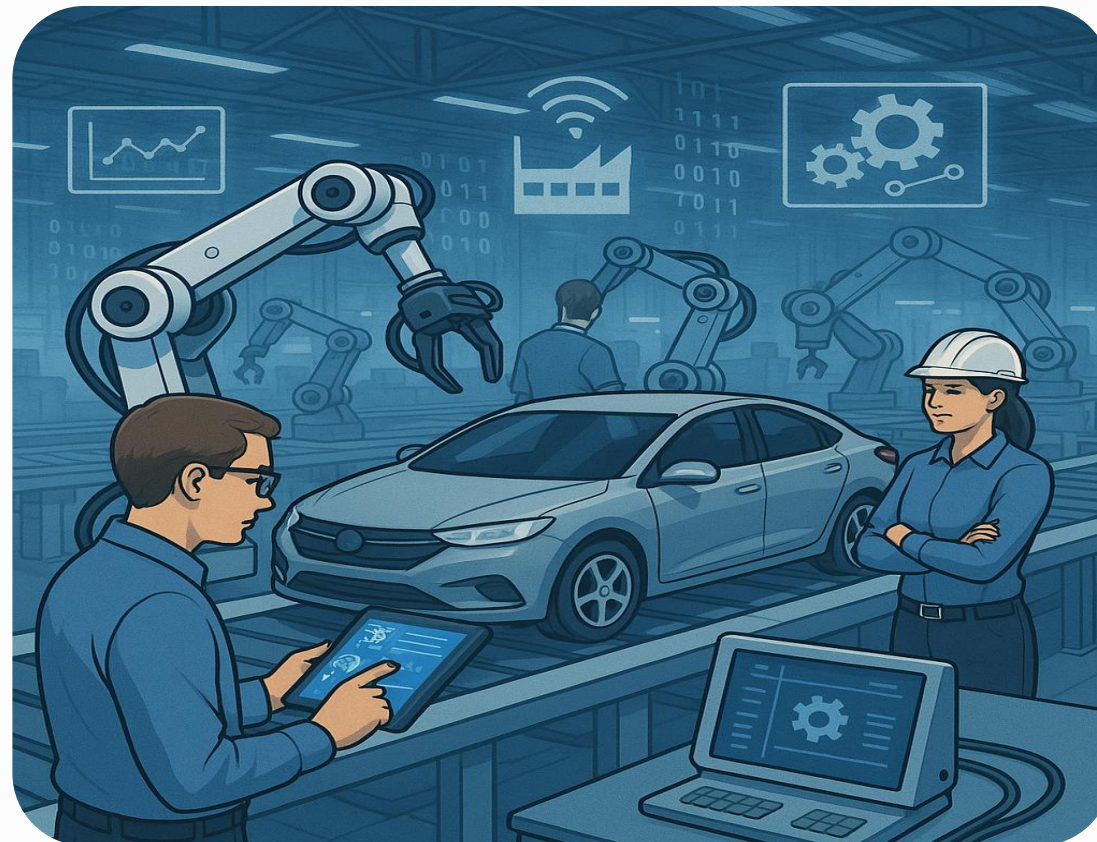
Evolução da Indústria 3.0

- A Indústria 3.0 começou na década de 1970 e foi marcada pela incorporação de **automação** nas fábricas com **máquinas controladas por computador**.
- A automação aumentou a eficiência dos processos produtivos, permitindo um **melhor uso dos recursos** e uma produção **mais rápida**.
- A introdução de **sistemas de gerenciamento** permitiu uma produção mais **flexível, adaptando-se rapidamente** às mudanças na demanda do mercado.



Evolução da Indústria 4.0

- A Indústria 4.0 representa a **transformação digital** no setor industrial, aumentando a eficiência e a produtividade das operações.
- A **conexão entre máquinas** e sistemas através da **Internet das Coisas (IoT)** permite a **comunicação em tempo real** e a automação de processos.
- A **análise de dados em tempo real** é fundamental na Indústria 4.0, permitindo **tomadas de decisões mais rápidas e eficientes**.



Tecnologias da Indústria 4.0

Cloud Computing

A computação em nuvem é um modelo que permite acesso à rede, **sob demanda e conveniente**, a um **conjunto compartilhado de recursos computacionais** configuráveis (por exemplo: redes, servidores, armazenamento, aplicações e serviços) que podem ser **rapidamente provisionados** e liberados com **mínimo esforço de gerenciamento** ou interação com o provedor de serviços."

(NIST Special Publication 800-145)



Cloud Computing

Serviços de Computação:

- A computação em nuvem entrega serviços como armazenamento, processamento e análise de dados pela internet, facilitando o acesso remoto.

Elimina Infraestrutura Local:

- Com a computação em nuvem, as empresas podem eliminar a necessidade de infraestrutura local, reduzindo custos operacionais.

Flexibilidade e Escalabilidade:

- A computação em nuvem oferece flexibilidade e escalabilidade, permitindo que empresas se adaptem rapidamente às suas necessidades em mudança.

Cloud Computing - Tipos

Computação em Nuvem Pública

- Na computação em nuvem pública, os recursos são compartilhados entre múltiplos usuários, oferecendo escalabilidade e custo reduzido.

Computação em Nuvem Privada

- A computação em nuvem privada oferece uma infraestrutura exclusiva para uma única organização, proporcionando maior controle e segurança dos dados.

Computação em Nuvem Híbrida

- A computação em nuvem híbrida combina elementos de nuvens públicas e privadas, permitindo uma abordagem flexível e eficiente.

Fog Computing

O que é Fog Computing?

- *"Uma arquitetura horizontal que distribui recursos de computação, armazenamento e rede entre a Cloud e os dispositivos locais (IoT/Edge), reduzindo latência e melhorando eficiência."*

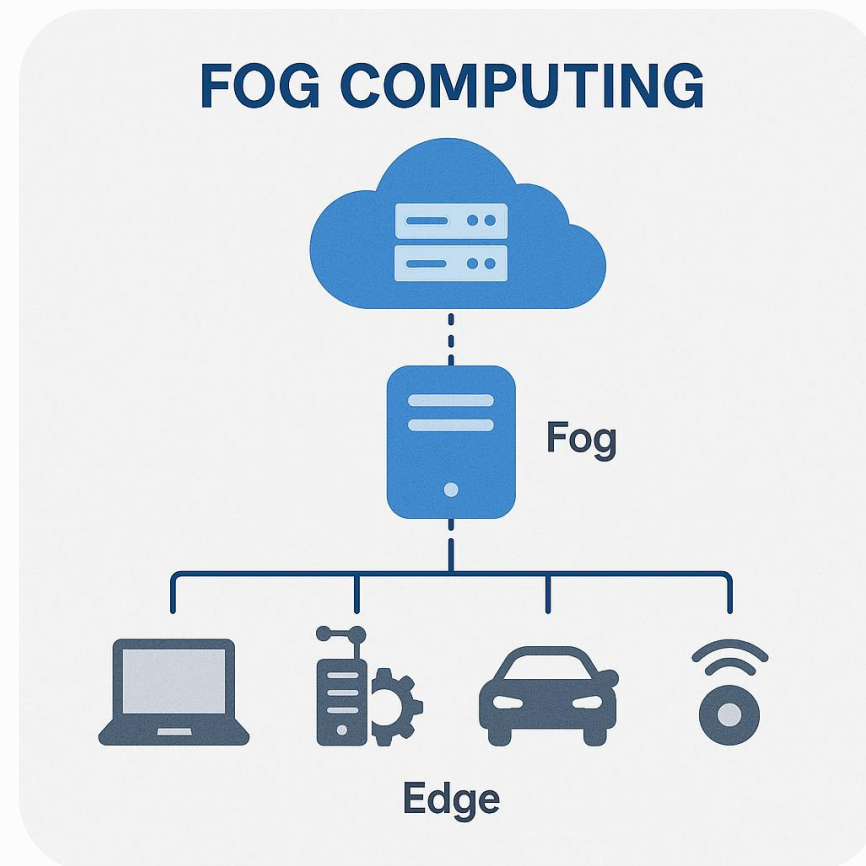
Fonte: OpenFog Consortium (2017)

Diferença-chave:

- **Cloud:** Processamento remoto (data centers).
- **Fog:** Camada intermediária (roteadores, gateways).
- **Edge:** Processamento no dispositivo final.

Fog Computing

- **Proximidade aos dispositivos** (menor latência).
- **Distribuição geográfica ampla** (nós descentralizados).
- **Suporte a mobilidade** (veículos, drones).
- **Escalabilidade** (adapta-se a milhões de dispositivos IoT).
- **Segurança local** (processamento sensível sem enviar para a Cloud).



Fog Computing

Onde é usado?

- **Cidades Inteligentes:** Semáforos adaptativos, monitoramento de tráfego.
- **Indústria:** Manutenção preditiva em tempo real.
- **Saúde:** Monitoramento de pacientes com wearables.
- **Agricultura:** Sensores de solo e clima para irrigação automática.
- **Exemplo:** Um hospital processa dados de sensores de pacientes localmente (Fog) em vez de enviar tudo para a Cloud.



Edge Computing

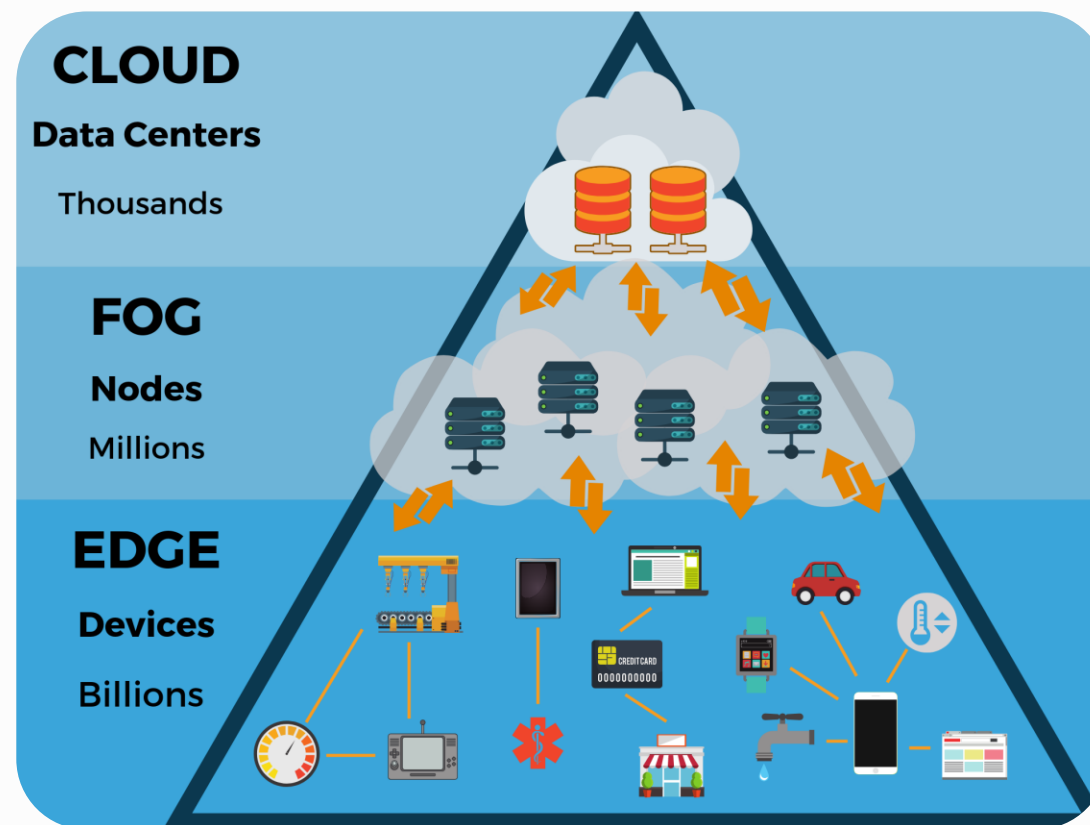
O que é Edge Computing?

- *"Um paradigma de computação distribuída que aproxima o processamento e armazenamento de dados da fonte onde eles são gerados (dispositivos IoT, sensores, usuários finais), reduzindo latência e consumo de banda."*

Fonte: European Telecommunications Standards Institute (ETSI, 2014)

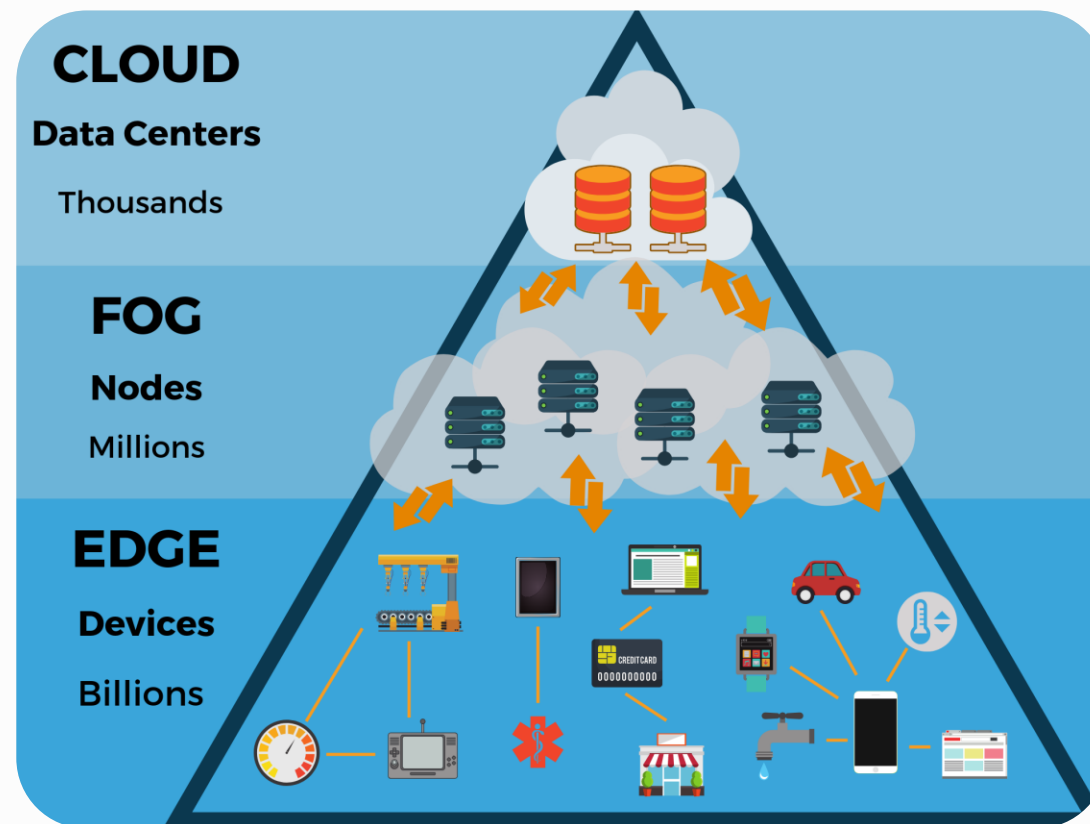
Diferença-chave:

- **Cloud:** Processamento remoto (data centers centralizados).
- **Fog:** Camada intermediária (gateways locais).
- **Edge:** Processamento **diretamente no dispositivo**(ex: câmeras inteligentes, celulares).



Edge Computing - Características

- **Ultrabaixa latência** (resposta em milissegundos).
- **Processamento local** (sem dependência de nuvem).
- **Autonomia** (opera offline ou com conectividade limitada).
- **Eficiência energética** (ideal para dispositivos IoT com bateria).
- **Privacidade** (dados sensíveis não saem do dispositivo).

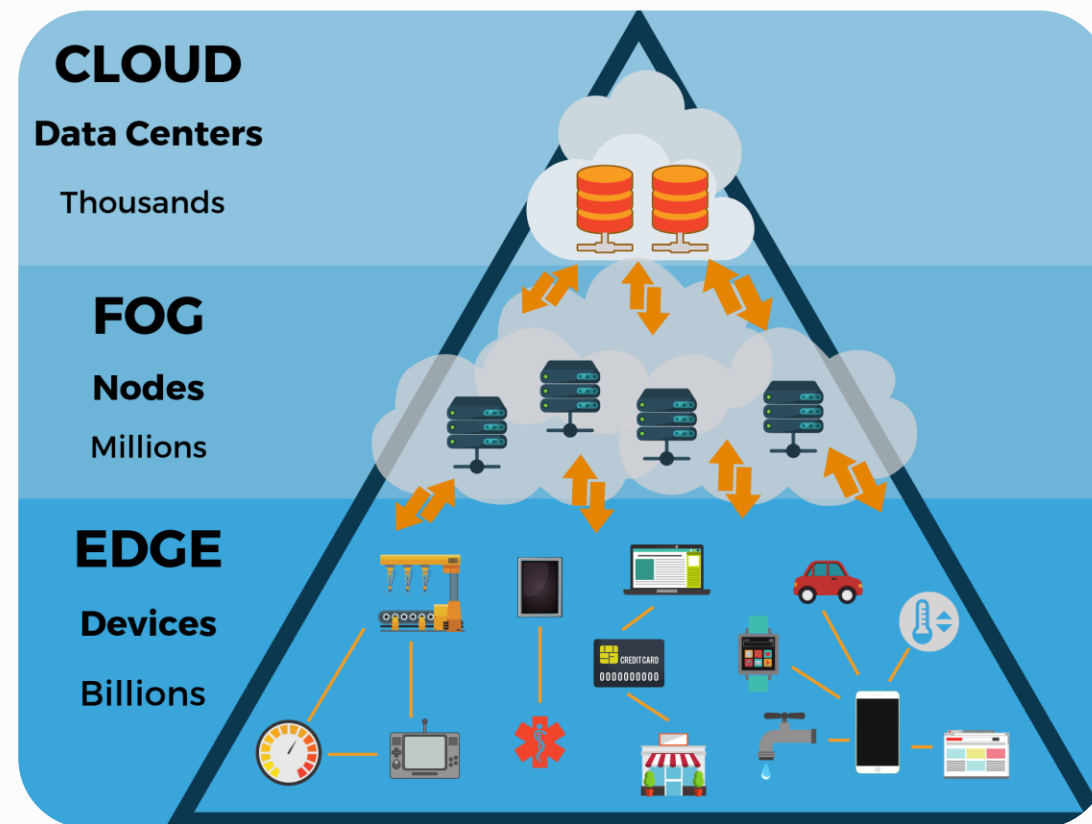


Edge Computing - Aplicações

Onde é usado?

- **Automação Industrial:** Robôs que tomam decisões em tempo real.
- **Veículos Autônomos:** Processamento de sensores LIDAR e câmeras.
- **Varejo:** Análise de comportamento do cliente em lojas (ex: câmeras com reconhecimento facial).
- **Telemedicina:** Monitoramento vital contínuo (ex: pacemakers inteligentes).

Exemplo: Uma câmera de segurança processa imagens localmente para identificar rostos.



Big Data

Definição:

"Conjuntos de dados tão grandes e complexos que exigem ferramentas avançadas para captura, armazenamento e análise".

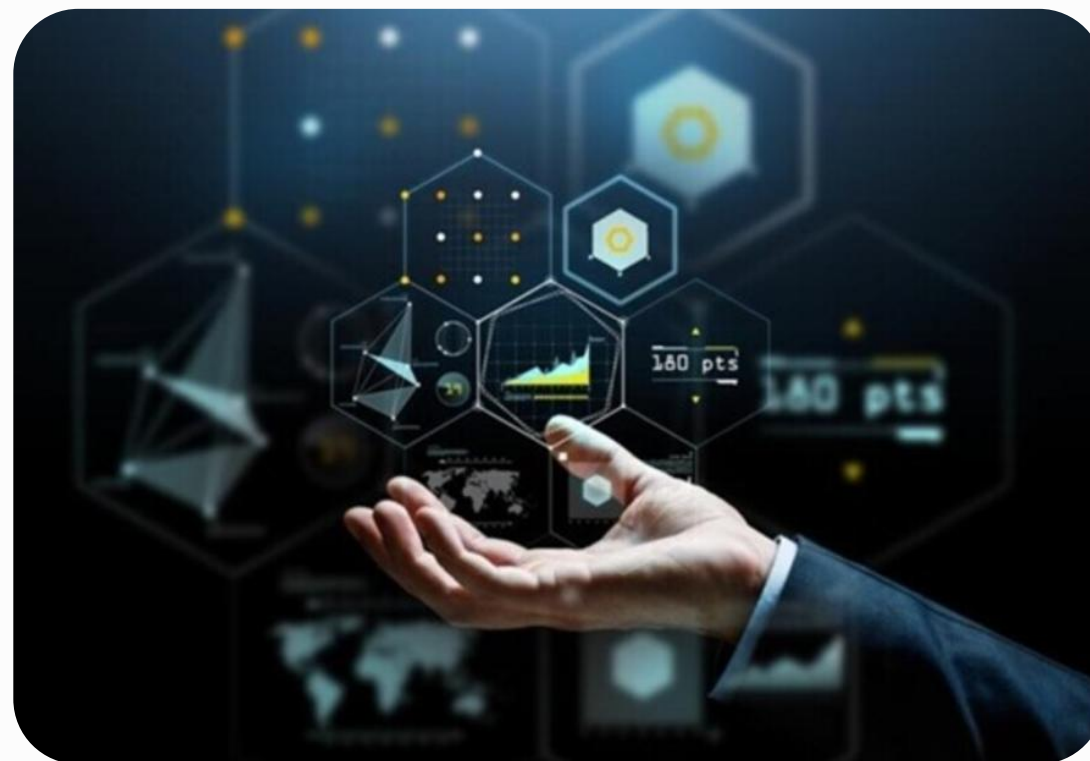
Analogia:

"Se dados fossem água, Big Data seria um oceano – e precisamos de barcos (tecnologias) para navegá-lo."

Fonte: LANEY, Doug. 3D Data Management. META Group, 2001 (3 Vs originais); Vs ampliados para 5 Vs (Veracidade e Valor) por IBM e autores posteriores.

Os 5 Vs do Big Data:

- **Volume** (quantidade de dados)
- **Velocidade** (geração e processamento rápido)
- **Variedade** (dados estruturados, não estruturados)
- **Veracidade** (confiabilidade)



Big Data – Fontes de Dados

Exemplos de onde os dados são gerados:

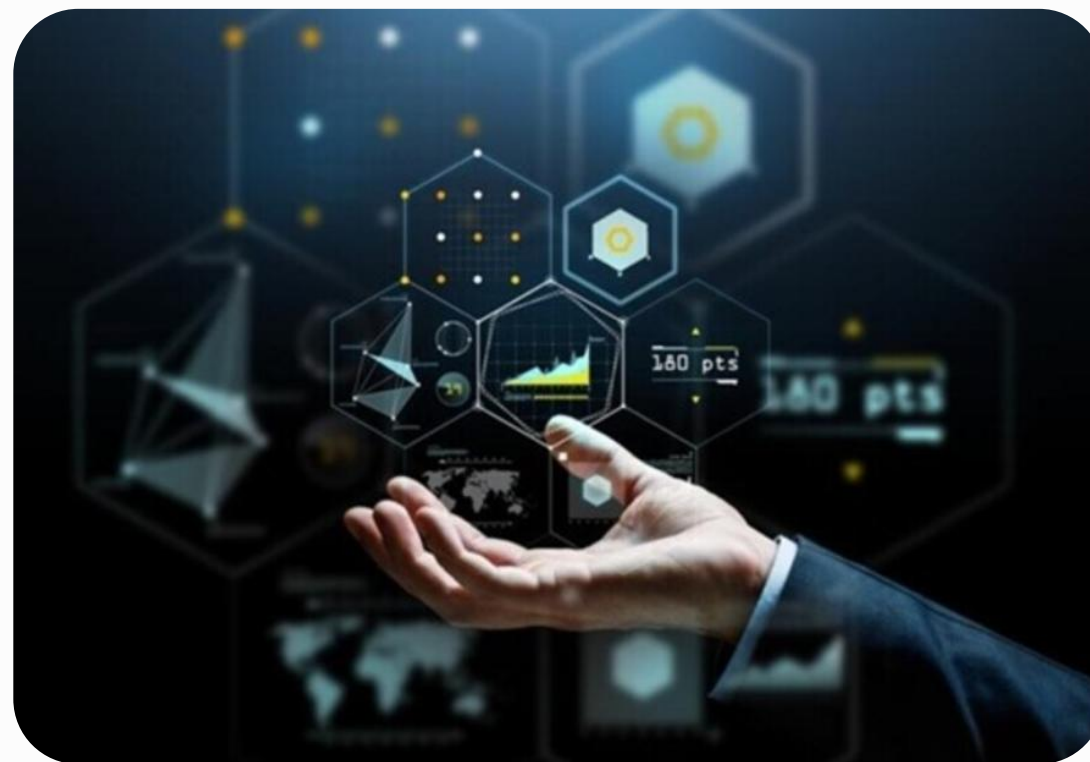
- Redes sociais (Facebook, Twitter).
- Dispositivos IoT (sensores, wearables).
- Transações financeiras (cartões de crédito).
- Logs de servidores e máquinas industriais.
- Pesquisas científicas (genômica, astronomia).



Big Data – Aplicações

Casos de uso:

- **Varejo:** Recomendações personalizadas (Amazon).
- **Saúde:** Análise de imagens médicas e predição de doenças.
- **Cidades Inteligentes:** Otimização de tráfego e energia.
- **Marketing:** Segmentação de públicos e campanhas em tempo real.



Data Analytics

"Data Analytics é a ciência de examinar dados brutos com o propósito de tirar conclusões sobre essas informações."

(Fonte: Harvard Business Review, 2018)

Objetivo:

- Identificar padrões, tendências e insights acionáveis.
- Suportar decisões estratégicas com base em evidências.

Data Analytics - Estágios

1. **Definição de Objetivos e Questões:** Estabelecer necessidades do negócio
2. **Coleta de Dados:** Aquisição de informações relevantes
3. **Processamento e Limpeza:** Tratamento de dados inconsistentes ou ausentes
4. **Exploração e Análise:** Identificação de padrões e insights
5. **Interpretação:** Contextualização dos resultados
6. **Comunicação:** Apresentação visual e narrativa
7. **Implementação:** Ações baseadas em insights
8. **Monitoramento:** Avaliação contínua de resultados

Data Analytics - Características

- **Orientado por dados (Data-driven):** Decisões baseadas em evidências, não intuição
- **Iterativo:** Processos cíclicos de refinamento
- **Contextual:** Interpretação dentro do contexto específico do negócio
- **Multidisciplinar:** Combinação de estatística, computação, conhecimento do domínio
- **Escalável:** Capacidade de processar volumes crescentes de dados

Data Analytics + IoT

- **Analytics em tempo real:** Processamento de streams de dados de sensores
- **Digital twins:** Representações virtuais de ativos físicos
- **Análise de comportamento:** Padrões de uso em dispositivos conectados
- **Monitoramento remoto:** Acompanhamento de equipamentos à distância
- **Edge analytics:** Processamento de dados próximo à fonte

Fonte: Gubbi et al., "Internet of Things (IoT): A Vision, Architectural Elements, and Future Directions", Future Generation Computer Systems, 2013

Inteligência Artificial

Definição de Stuart Russell e Peter Norvig: "Inteligência Artificial é o estudo de agentes que recebem percepções do ambiente e executam ações." (Russell & Norvig, "Artificial Intelligence: A Modern Approach", 4ª edição, 2020)

Definição de John McCarthy: "A ciência e engenharia de fazer máquinas inteligentes, especialmente programas de computador inteligentes." (McCarthy, 1956 - criador do termo "Inteligência Artificial")

Inteligência Artificial - História da IA

- **1950s:** Alan Turing propõe o "Teste de Turing"
- **1956:** Conferência de Dartmouth - nascimento oficial do campo da IA
- **1970-80s:** Primeiro "inverno da IA" - limitações de financiamento e capacidade
- **1990s:** Ressurgimento com sistemas especialistas
- **2010s:** Explosão do aprendizado profundo e big data
- **Atualmente:** Era dos modelos de fundação e IA generativa

Inteligência Artificial - Tipos

- **IA Fraca (ou Estreita):** Sistemas projetados para tarefas específicas
 - *Exemplos:* Assistentes virtuais, sistemas de recomendação, filtros de spam
- **IA Geral:** Sistemas capazes de entender, aprender e aplicar conhecimento entre diferentes domínios
 - *Status:* Ainda em desenvolvimento teórico e prático
- **IA Superinteligente:** Hipotética IA que superaria significativamente a capacidade humana
 - *Status:* Conceitual, objeto de debate ético e filosófico

Inteligência Artificial - Subáreas

- **Machine Learning** (Aprendizado de Máquina)
- **Deep Learning** (Aprendizado Profundo)
- **Processamento de Linguagem Natural (PLN)**
- **Visão Computacional**
- **Robótica**
- **Sistemas Especialistas**
- **Planejamento e Otimização**

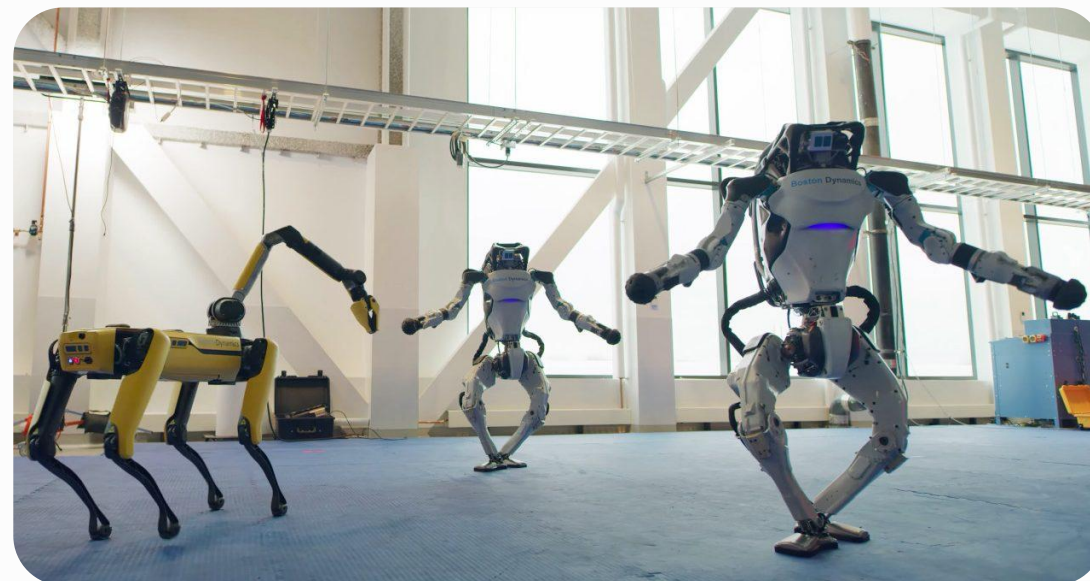
Inteligência Artificial - Aplicações

- Diagnóstico médico assistido por IA
- Descoberta de medicamentos
- Análise de imagens médicas
- Análise preditiva de mercado
- Sistemas de recomendação
- Detecção de fraudes
- Previsão de desempenho acadêmico
- Acessibilidade para estudantes com necessidades especiais
- Cidades inteligentes
- Otimização de transportes públicos
- Análise de segurança pública
- Previsão e resposta a desastres

Robótica

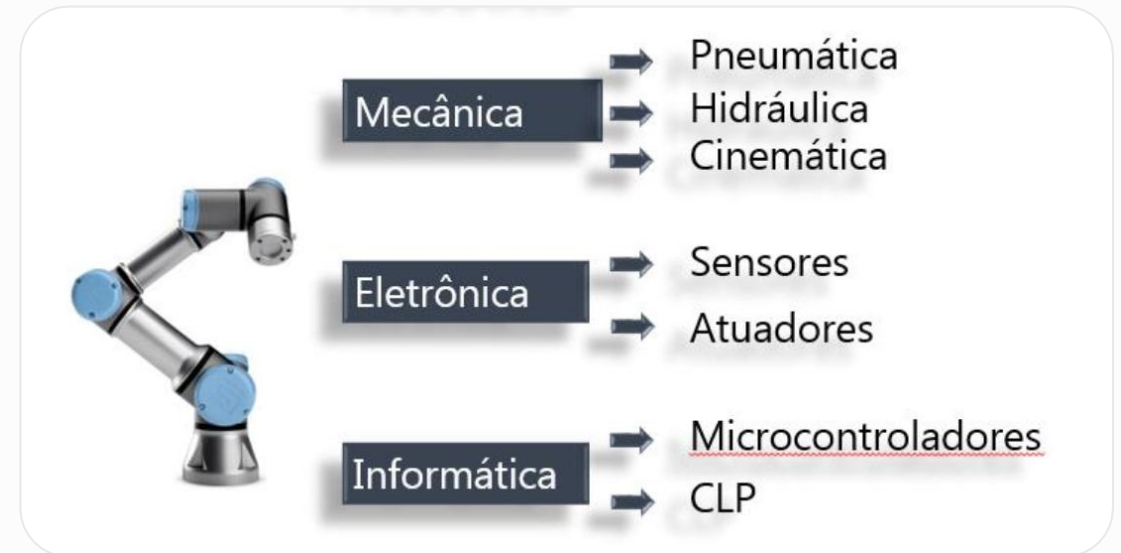
Definição da IEEE Robotics and Automation Society: "Robótica é a ciência e engenharia dos sistemas que percebem, pensam e agem em um ambiente para alcançar objetivos determinados."
(IEEE RAS, 2019)

Definição Acadêmica: "Robótica é um campo interdisciplinar que integra engenharia mecânica, elétrica e de computação para projetar, construir e programar máquinas capazes de interagir com o ambiente físico através de sensores, atuadores e processamento computacional." (Siciliano, B. & Khatib, O., "Springer Handbook of Robotics", 2016)



Robótica – Componentes de Hardware

- **Estrutura mecânica:**
 - Chassis, links, juntas, atuadores
 - Materiais (metais, compósitos, biomateriais)
- **Sistemas de atuação:**
 - Motores elétricos (DC, servo, stepper)
 - Atuadores pneumáticos e hidráulicos
 - Músculos artificiais e atuadores inteligentes
- **Sistemas sensoriais:**
 - Proprioceptivos (encoders, IMUs, strain gauges)
 - Exteroceptivos (câmeras, LiDAR, ultrassom, táteis)
- **Sistemas de energia:**
 - Baterias, células de combustível
 - Gerenciamento de energia e harvesting



Robótica – Componentes de Software

- **Sistema operacional robótico:**
- ROS (Robot Operating System)
 - ROS 2, YARP, MOOS
- **Middleware e frameworks:**
 - Integração de sensores e atuadores
 - Comunicação em tempo real
- **Sistemas de percepção:**
 - Processamento sensorial
 - Visão computacional
 - Fusão sensorial
- **Sistemas de controle:**
 - Cinemática e dinâmica
 - Planejamento de trajetória
 - Controle adaptativo e robusto

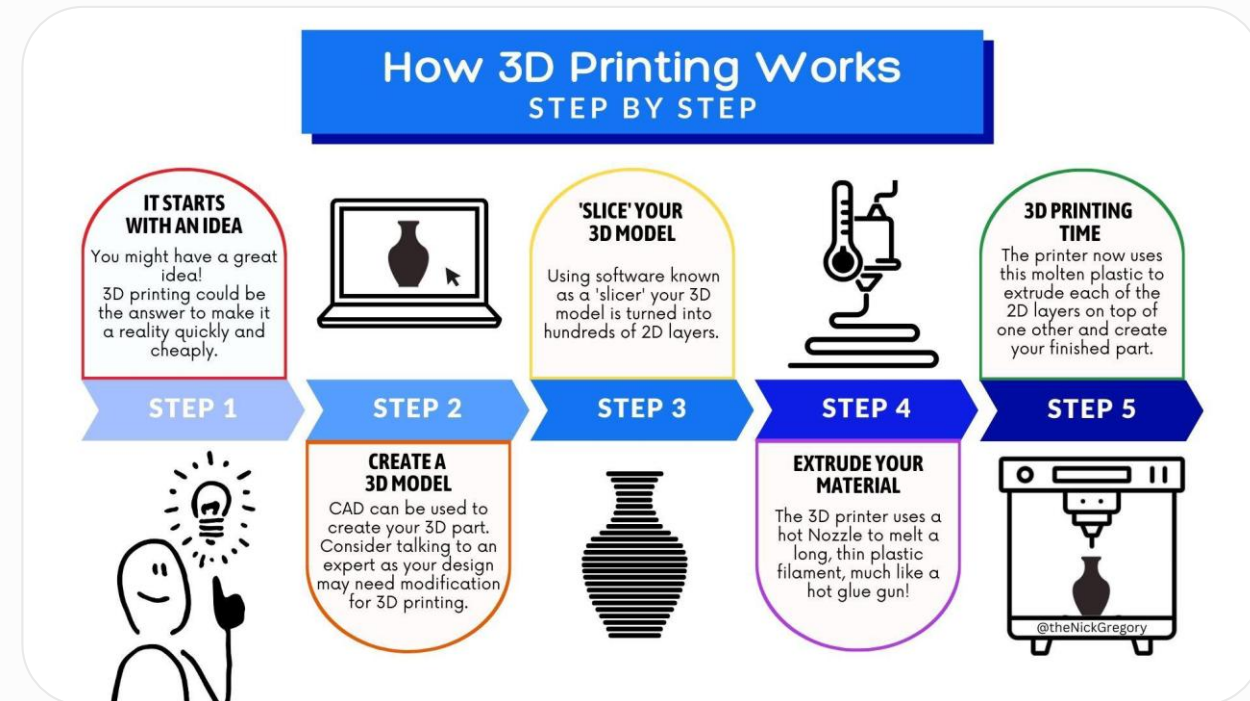
Impressão 3D

- "Fabricação aditiva é o processo de agregar materiais para criar objetos a partir de dados de modelos 3D, geralmente camada sobre camada, como oposto à manufatura subtrativa e formativa." (ISO/ASTM 52900:2021)

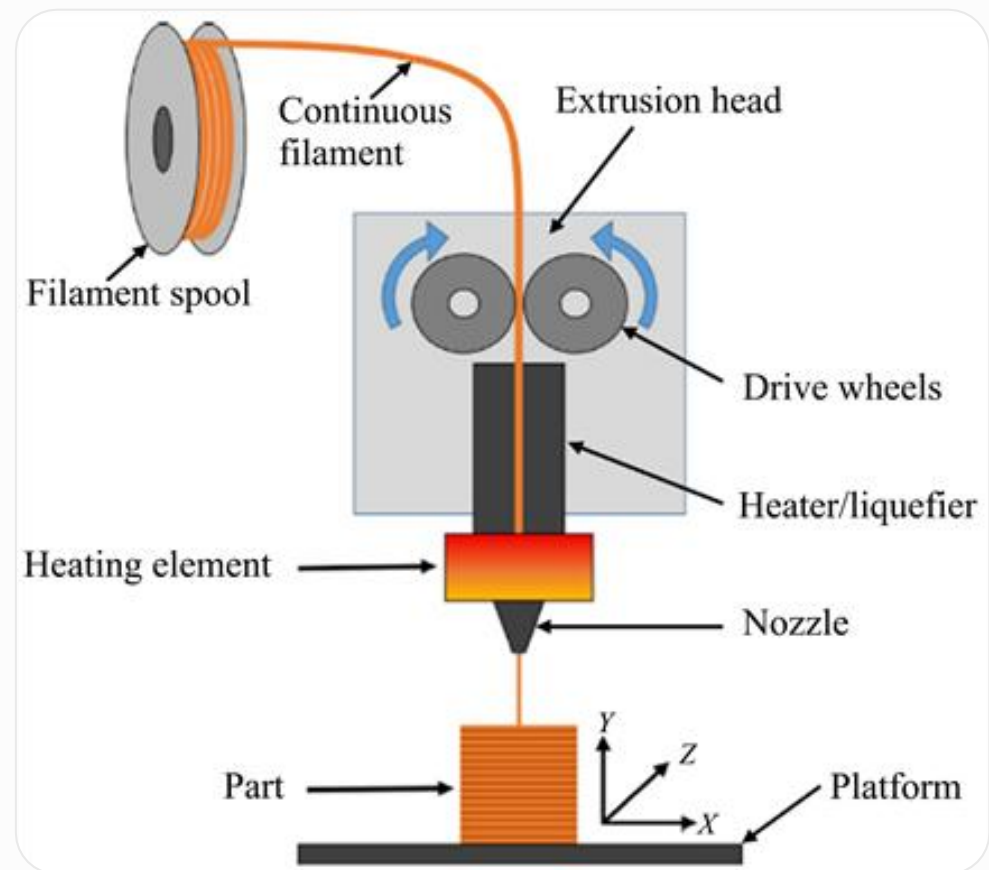


Impressão 3D - Processo

- **Digitalização:** Criação de um modelo digital 3D
- **Preparação:** Geração de G-code via software slicer
- **Construção:** Fabricação camada por camada do objeto físico
- **Pós-processamento:** Remoção de suportes, acabamento, tratamento térmico



Impressão 3D - FDM

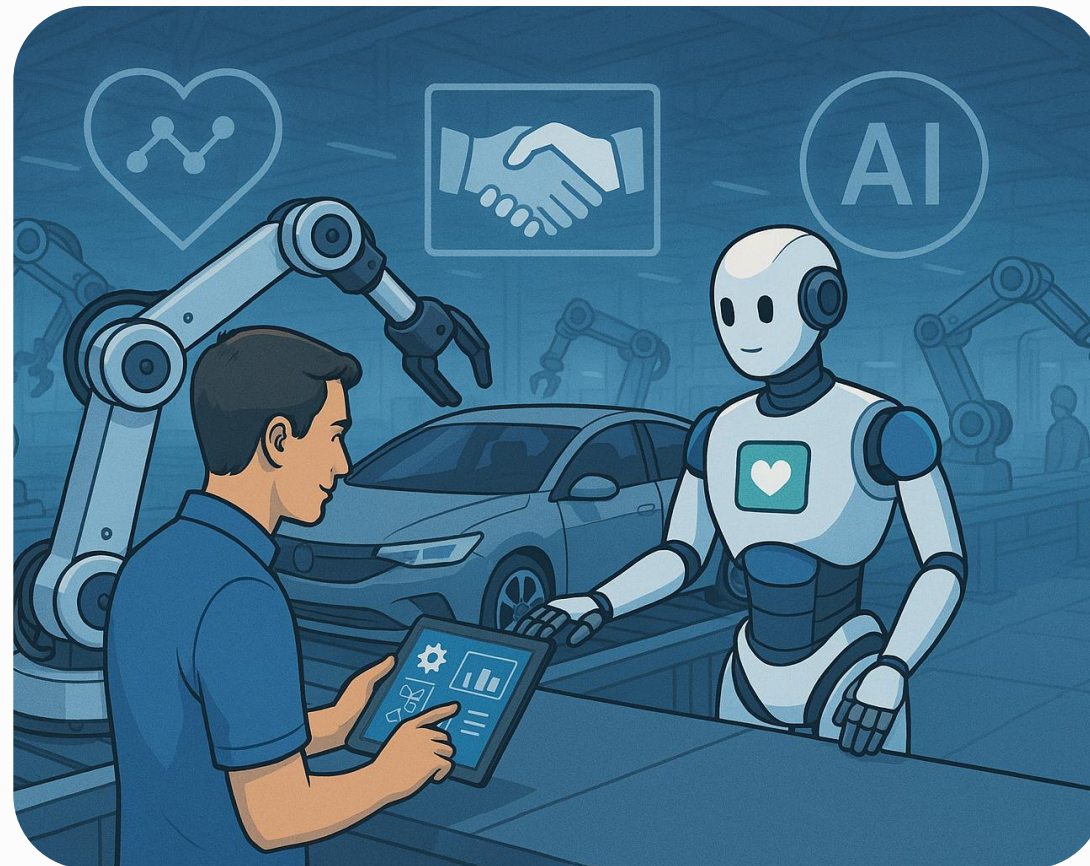


Aplicações da Impressão 3D

- **Aeroespacial:** Componentes leves e topologicamente otimizados
- **Automotivo:** Protótipos, peças de reposição, ferramentas
- **Médico:** Próteses customizadas, guias cirúrgicos, implantes
- **Odontológico:** Alinhadores, modelos, próteses dentárias
- **Joalheria:** Protótipos, moldes de fundição, peças finais
- **Arquitetura:** Maquetes, elementos decorativos, construções experimentais
- **Educação:** Ferramentas didáticas, laboratórios de fabricação
- **IoT:** Prototipação de dispositivos IoT

Evolução da Indústria 5.0

- Na Indústria 5.0, a **colaboração entre humanos e máquinas** é mais integrada, criando **sinergias** eficazes e produtivas.
- A tecnologia nesta nova era é projetada para **complementar** as capacidades humanas, aumentando a eficiência e a inovação.
- A Indústria 5.0 prioriza a **personalização e a sustentabilidade**, buscando um **equilíbrio** entre **produção e responsabilidade ambiental**.



Evolução da Indústria 6.0

- **Visão de Futuro (2030+):**
Hiperconectividade total e sistemas que "sentem".
- **O Salto Tecnológico:**
 - **6G e IoX (Internet of Anything):**
Latência quase zero e conexão de objetos biológicos e sintéticos.
 - **Inteligência Bio-Digital:** Integração de biotecnologia com sensores de IoT.
 - **Quantum IoT:** Segurança baseada em criptografia quântica para redes industriais.



Softwares da Indústria 6.0

- **Sistemas Antifrágéis:** Softwares que não apenas resistem ao caos, mas melhoram com ele (Auto-reparação via IA Generativa).
- **Distributed Autonomous Organizations (DAOs):** Governança de fábricas via Blockchain, sem comando centralizado.
- **Cognitive Manufacturing:** O software antecipa a necessidade antes mesmo do sensor disparar o evento tradicional.



Comparativo das Indústrias: 4.0 vs 5.0 vs 6.0

Característica	Indústria 4.0	Indústria 5.0	Indústria 6.0
Foco Principal	Eficiência e Máquinas	Humanos e Planeta	Autonomia e Integração Bio-Digital
Tecnologia Chave	IoT e Big Data	Cobots e Edge AI	6G, Quantum e Bio-chips
Papel do Software	Monitoramento	Colaboração	Consciência e Auto-gestão
Modelo de Dados	Preditivo	Prescritivo	Cognitivo/Adaptativo

Fundamentos da IoT

IoT – Contexto Histórico

- A ideia em si está em desenvolvimento há bastante tempo.
- Na década de 1980, a primeira “coisa” conectada à internet foi uma máquina de Coca-Cola na Universidade de Carnegie Mellon.
- Objetivo: realizar leitura do conteúdo interno da máquina a fim de saber se havia Coca-Cola evitando, assim, uma “viagem” desnecessária.



IoT – Contexto Histórico

- Muitos atribuem a Kevin Ashton o uso e a popularização da expressão “Internet das Coisas”.
- Em 1997, Kevin trabalhava como gerente de marca assistente na P&G, quando se interessou pelo uso de RFID na gestão logística. Em 1999, durante uma apresentação na P&G, cunhou o termo “Internet of Things”. No mesmo ano co-fundou o Auto-ID Center no MIT.
- Em 2009, Ashton escreveu, o artigo That ‘Internet of Things’ Thing para o RFID Journal.



Definição de IoT

Definição da WIKIPEDIA:

“Internet das coisas é um conceito que se refere à interconexão digital de objetos cotidianos com a internet... Em outras palavras, IoT nada mais é que uma rede de objetos físicos (veículos, prédios e outros dotados de tecnologia embarcada, sensores e conexão com a rede) capaz de reunir e de transmitir dados.”

“É uma extensão da internet atual que possibilita que objetos do dia-a-dia, quaisquer que sejam, mas que tenham capacidade computacional e de comunicação, se conectem à Internet.”

Definição de IoT

Mas afinal o que é IoT?

Definição do projeto CASAGRAS (Coordination and Support Action for Global RFID-related Activities and Standardisation):

“Uma infraestrutura de rede global, ligando objetos físicos e virtuais através da exploração das suas capacidades de captura de dados e comunicação. Esta infraestrutura inclui a Internet existente e em evolução, além de outros tipos de rede em desenvolvimento.”

Definição de IoT

Mas afinal o que é IoT?

Definição do IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers):

“Um sistema onde a Internet está conectada ao mundo físico por meio de sensores onipresentes..”

Conceito de Coisa

Neste contexto, “coisa” é qualquer entidade (objeto, pessoa, animal etc.) que possa sofrer a incorporação de capacidades adicionais (dispositivos eletrônicos, sensores, programas etc.) para se tornarem mais “inteligentes” e adquirirem algum tipo de “personalidade”.

As “coisas” em IoT possuem características peculiares:

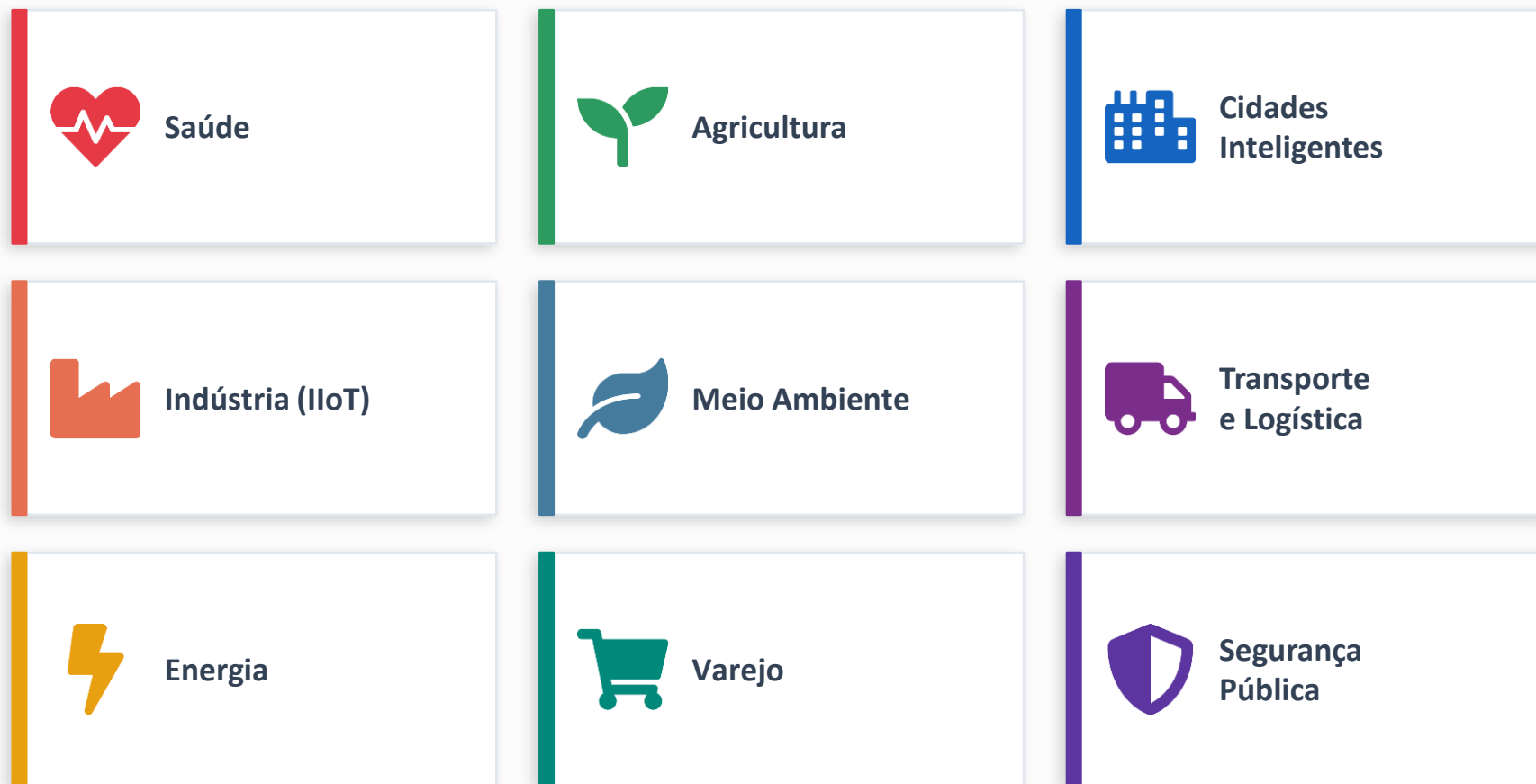
- 1. Baixa capacidade de processamento;
- 2. Baixa capacidade de armazenamento;
- 3. Limitações de energia (energy harvesting, recycling, wireless power etc.);
- 4. Limitações de tamanho/espço (circuitos integrados, nanotecnologia etc.).

Conceito de Coisa

No contexto de IoT, as “coisas”, idealmente, ... :

1. São identificadas univocamente com capacidade de “ser lido”;
2. Podem armazenar dados;
3. Poder ler, escrever e ser escrito e processar dados (segurança);
4. Podem coletar dados do ambiente e atuar sobre o ambiente;
5. Podem se comunicar entre si (inteligência) e com outras entidades (big data).

Onde a IoT está sendo aplicada?



Onde a IoT está sendo aplicada?

Área	Principais Exemplos
Saúde	Pacemaker conectado, monitoramento remoto de UTI, dispensador inteligente de medicamentos, camiseta com ECG
Agricultura	Sensor de umidade do solo + irrigação automática, collar bovino IoT, drone com sensor multiespectral, estação meteorológica local
Cidades Inteligentes	Semáforo adaptativo, lixeira com sensor de nível, iluminação LED por presença, sensor de vaga de estacionamento
Indústria / IIoT	Manutenção preditiva por vibração/temperatura, Digital Twin (GE em turbinas
Meio Ambiente	Sde nível de rio para alerta de enchente, sensor de pH em recifes de coral
Transporte e Logística	Rastreamento de frota GPS+OBD (FedEx), RFID em contêineres (porto de Roterdã)
Energia	Smart Grid com balanceamento em tempo real, energy harvesting por vibração/calor
Varejo	Amazon Go (checkout automático), prateleira com sensor de peso, etiqueta eletrônica (ESL), câmera de análise de comportamento
Segurança Pública	ShotSpotter (detecção acústica de disparos), câmera IP com reconhecimento facial Edge, colete IoT para bombeiros, sensor em bueiro para enchente

Componentes Físicos - hardware

A IoT (Internet of Things) depende de uma variedade de **componentes físicos (hardware)** para coleta de dados, processamento, comunicação e ação no mundo real.

Componentes Físicos - hardware

Sensores (Coleta de Dados)

- Dispositivos que convertem grandezas físicas em sinais elétricos/digitais.

Tipo de Sensor	Aplicação	Modelos
Temperatura	Ambiental, Industrial, Agricultura	DS18B20 (digital), LM35 (analógico)
Acelerômetro	Wearables, Vibração de Máquinas	MPU6050, ADXL345
Presença	Segurança, Automação	HC-SR501
Luminosidade	Automação Residencial, Cidades Inteligentes	LDR (analógico), BH1750 (digital)
NFC/RFID	Identificação	RC522 (RFID), PN532 (NFC)

Componentes Físicos (Sensores)



Componentes Físicos - Hardware

Atuadores (Ação no Mundo Físico)

- Dispositivos que convertem sinais elétricos em movimento ou ação.

Tipo de Atuador	Aplicação	Modelos
Relé	Controla(liga, desliga) dispositivos AC/DC	Relé 5V (SRA-05VDC-SL-C)
Servomotores	Robótica, automação	SG90 (pequeno), MG996R (alto torque)
Motor de Passo DC	Movimento preciso	L298N (driver para motor DC), A4988 (stepper)
Válvulas Solenoides	Controle de fluidos	Válvula de 12V para irrigação
LEDs e Displays	Feedback visual	LED RGB (WS2812), OLED (SSD1306)

Componentes Físicos (Atuadores)



Componentes Físicos - Hardware

Microcontroladores (Cérebro do Dispositivo IoT)

- Chips que processam dados e gerenciam sensores/atuadores.

Modelo	Característica	Uso Típico
ESP8266 (NodeMCU)	Wi-Fi integrado, baixo custo	Automação residencial
ESP32	Wi-Fi + Bluetooth, dual-core	Projetos avançados (ex.: wearables)
Arduino Uno/Nano	Facilidade de uso, comunidade grande	Prototipagem rápida
Raspberry Pi Pico	RP2040 (dual-core ARM M0+)	Projetos com Python/C++
STM32 (ARM Cortex)	Alta performance, baixo consumo	Industrial, médicos

Componentes Físicos (Microcontroladores)

Microcontroladores (Cérebro do Dispositivo IoT)

Chips que processam dados e gerenciam sensores/atuadores.



Mercados IoT – Vertical vs. Horizontal

- **Na visão vertical de IoT**, as soluções são feitas dentro de um único domínio de aplicação (educação, logística etc.) gerando “silos” em que a interoperabilidade não é uma preocupação.
- **Na visão horizontal de IoT**, as soluções são desenvolvidas pensando na integração de diferentes domínios e prevendo uma arquitetura em que diversos serviços possam ser compartilhados entre os domínios.



Desafios IoT

1. Segurança e Privacidade

- **Vulnerabilidades em dispositivos:** Muitos dispositivos IoT têm falhas de segurança, tornando-os alvos fáceis para hackers.
- **Ataques cibernéticos:** Botnets (como Mirai) podem infectar dispositivos IoT para realizar ataques DDoS.
- **Proteção de dados:** Coleta e armazenamento de dados sensíveis exigem conformidade com leis como LGPD e GDPR.

2. Interoperabilidade e Padronização

- **Diversidade de protocolos:** Dispositivos de fabricantes diferentes podem não se comunicar facilmente (ex.: Zigbee, Z-Wave, LoRaWAN).
- **Falta de padrões universais:** Dificulta a integração entre sistemas.

Desafios IoT

3. Escalabilidade e Gerenciamento

- **Grande volume de dispositivos:** Gerenciar milhões de dispositivos conectados exige infraestrutura robusta.
- **Latência e largura de banda:** Redes tradicionais podem não suportar o tráfego massivo de dados IoT.

4. Energia e Autonomia

- **Dispositivos com bateria limitada:** Sensores remotos precisam de soluções de baixo consumo (ex.: LoRa, NB-IoT).
- **Eficiência energética:** Necessidade de hardware e software otimizados para economia de energia.

5. Processamento e Armazenamento de Dados

- **Big Data IoT:** A quantidade de dados gerados exige edge computing e cloud computing eficientes.
- **Latência em aplicações críticas:** Sistemas como veículos autônomos exigem processamento em tempo real.

Desafios IoT

6. Custos e ROI (Retorno sobre Investimento)

- **Altos custos iniciais:** Desenvolvimento, implantação e manutenção de soluções IoT podem ser caros.
- **Dificuldade em medir ROI:** Empresas podem ter dificuldade em justificar os investimentos.

7. Impacto Ambiental

- **Lixo eletrônico (e-waste):** Descarte de dispositivos IoT pode gerar resíduos perigosos.
- **Sustentabilidade:** Necessidade de designs mais duráveis e recicláveis.

8. Regulamentação e Compliance

- **Leis de proteção de dados:** Conformidade com regulamentações regionais e globais.
- **Certificações e normas:** Diferentes países possuem requisitos específicos para dispositivos IoT.

Desafios IoT

O maior desafio da Internet das Coisas (IoT) está no **delicado equilíbrio** entre **poder computacional, custo, usabilidade, segurança, privacidade, eficiência energética e padronização** — um verdadeiro **trade-off** que exige escolhas estratégicas a cada etapa do desenvolvimento.

Soluções

Segurança:

- **Adoção de boas práticas**
- **Criptografia avançada:** Uso de **TLS 1.3**, **AES-256** e algoritmos pós-quânticos.
- **Autenticação robusta:** Certificados digitais (X.509) e **OAuth 2.0** para dispositivos.
- **Hardware seguro:** Chips dedicados como **HSM** (Hardware Security Module) e **TPM** (Trusted Platform Module).
- **Blockchain:** Para garantir integridade dos dados (ex.: **IOTA Tangle** para IoT).
- **Frameworks de segurança:**
 - **ARM PSA** (Platform Security Architecture) para dispositivos embarcados.
 - **Azure Sphere** (Microsoft) para IoT com segurança end-to-end.

Soluções

Interoperabilidade e Padronização:

- **Desafio:** Dispositivos incompatíveis e falta de protocolos universais.
- **Soluções:**
 - **Protocolos unificados:**
 - **MQTT** (padrão para comunicação leve).
 - **CoAP** (para dispositivos com restrição de energia, usado com CBOR).
 - **OPC UA** (indústria 4.0).
 - **Matter over Thread** (padrão e protocolo para substituir WiFi ou ZigBee)
 - **Plataformas de integração:**
 - **FIWARE** (framework open-source para IoT interoperável).
 - **Eclipse IoT** (ecossistema de projetos padronizados).
 - **Conversores de protocolo:** Gateways como **Node-RED** para traduzir entre sistemas.

Soluções

Escalabilidade e Gerenciamento:

- **Edge Computing:** Processamento local (ex.: **AWS IoT Greengrass**, **Azure IoT Edge**).
- **Redes escaláveis:**
 - **5G** e **LPWAN** (LoRaWAN, NB-IoT) para conectividade massiva.
 - **Mesh Networking** (ex.: Zigbee, Thread).
- **Bancos de dados otimizados:**
 - **TimescaleDB** (para dados temporais de sensores).
 - **InfluxDB** (alta ingestão de dados).

Soluções

Energia e Autonomia:

- **Protocolos de baixo consumo:**
 - **LoRaWAN e NB-IoT** (para longa distância e pouca energia).
 - **Bluetooth Low Energy (BLE).**
- **Energy Harvesting:** Recuperação de energia por vibração, luz solar ou calor (ex.: sensores autossustentáveis).
- **Otimização de firmware:** Uso de **FreeRTOS** ou **Zephyr OS** para eficiência energética.

Soluções

Processamento e Armazenamento de Dados:

- **Edge AI:** Processamento local com modelos de ML compactos (**TinyML**).
- **Fog Computing:** Camada intermediária entre edge e cloud (ex.: **Cisco IoT Fog Computing**).
- **Compactação de dados:** Uso de **CBOR** ou **MessagePack** em vez de JSON.

Soluções

Regulamentação e Compliance:

- **Frameworks de compliance:**
 - **GDPR e LGPD** para privacidade.
 - **IEC 62443** (segurança industrial).
- **Certificações:**
 - **UL 2900** (segurança cibernética para IoT).
 - **ETSI EN 303 645** (padrão europeu para dispositivos consumer).

Soluções

Impacto Ambiental:

- **IoT sustentável:**
 - Dispositivos modulares e reparáveis (ex.: **Framework** para eletrônicos).
 - Reciclagem de componentes com **RAEE** (Resíduos de Equipamentos Elétricos).
- **Green IoT:** Uso de energias renováveis em estações de sensores.

Tendências da IoT e Indústria

- **Digital Twins:** Simulação em tempo real de dispositivos físicos para otimização.
- **AI no Edge:** Redes neurais rodando diretamente em microcontroladores (ex.: **TensorFlow Lite para Microcontrollers**).
- **6G e IoT de Ultrabaixa Latência:** Para aplicações como cirurgia remota e veículos autônomos.

Tendências da IoT e Indústria

- **Criptografia pós-quântica:** Algoritmos como **Kyber** e **Dilithium** (NIST) para proteger dispositivos IoT contra ataques de computadores quânticos.
- **Otimização quântica:** Uso de **QUBOs** (Quantum Unconstrained Binary Optimization) para roteamento eficiente em redes de sensores.
- **Energy Harvesting:**
 - **RF Energy:** Coleta de ondas de rádio (ex.: Powercast).
 - **Vibração/Calor:** Sensores autossustentáveis em equipamentos industriais.
- **Backscatter Communication:**
 - **LoRa Backscatter:** Dispositivos que refletem sinais LoRa para comunicação (UW Seattle).
 - **Exemplo:** Etiquetas RFID avançadas que transmitem dados sem bateria.

Tendências da IoT e Indústria

IoT Bioinspirado (Biomimética + IoT)

O que é? Dispositivos que imitam sistemas biológicos para eficiência energética e adaptabilidade.

Estado da Arte:

- **Sensores inspirados em natureza:**
 - **Nariz eletrônico:** Detectores de gases baseados em olfato de insetos (KAUST).
 - **Redes de sensores como colônias de formigas:** Algoritmos de roteamento bioinspirados.

IoB

O que é? É um conceito emergente que combina **tecnologias IoT (Internet of Things)**, **análise de dados e psicologia comportamental** para monitorar, analisar e influenciar o comportamento humano por meio de dados coletados de dispositivos conectados. IA + BigData (Análise comportamental).

Modelos e Arquiteturas

Modelos em IoT

O que são Modelos IoT?

Modelos IoT são abstrações conceituais que descrevem **como os dispositivos IoT interagem entre si e com o mundo externo**, considerando aspectos como: comportamento dos dispositivos, tipos de dados transmitidos, Interações entre sensores, atuadores e plataformas.

Objetivo:

- Oferecer uma visão lógica e funcional sobre como sistemas IoT operam.

Exemplos de modelos:

- Modelo baseado em eventos
- Modelo orientado a serviços

Arquiteturas em IoT

Arquiteturas em IoT

Uma **arquitetura** descreve *como* os componentes se organizam e interagem para formar o sistema. Exemplos conhecidos:

Arquitetura	Descrição
3 camadas	Dispositivos → Gateway → Nuvem
5 camadas	Percepção → Rede → Middleware → Aplicação → Negócio

A arquitetura responde: "**Como os componentes se conectam e se comunicam?**"

Arquiteturas em IoT

Exemplos de arquiteturas:

- Arquitetura IEEE 2413-2019 (padrão IEEE para IoT)
- Arquitetura 3 camadas (Percepção, Rede, Aplicação)
- Arquitetura 5 camadas (Percepção, Rede, Processamento, Aplicação, Negócio)

Arquiteturas IEEE 2413-2019

Descrição:

Proposta pelo **IEEE**, essa arquitetura define um framework padrão para interoperabilidade entre sistemas IoT.

Componentes-Chave:

- **Domínio de Aplicação:** Onde os dispositivos atuam (saúde, energia, indústria, etc.)
- **Domínio de Rede:** Define os protocolos e meios de comunicação entre dispositivos.
- **Domínio de Dispositivos:** Inclui sensores, atuadores, gateways, dispositivos móveis e embarcados.
- **Domínio de Segurança e Privacidade:** Considera o gerenciamento de identidade, criptografia, e controle de acesso.
- **Camada de Abstração:** Separa os dados brutos do hardware para uso por plataformas e serviços.

Arquitetura em 3 Camadas

Descrição:

- É uma das arquiteturas mais tradicionais e simples, focada em representar o fluxo básico da IoT.

Camadas:

- **Camada de Percepção** (Perception Layer):
Sensores, atuadores, RFID, câmeras — coleta de dados do mundo físico.
- **Camada de Rede** (Network Layer):
Transmissão dos dados coletados usando redes como Wi-Fi, ZigBee, 5G, LoRaWAN etc.
- **Camada de Aplicação** (Application Layer):
Onde os dados são processados e apresentados ao usuário final ou a outro sistema.

Aplicação:

- Ideal para introduções e soluções simples como automação residencial ou sistemas de monitoramento local.

Arquitetura em 3 Camadas



Arquitetura em 5 Camadas

Descrição:

- Essa arquitetura detalha melhor os processos entre a percepção e a aplicação, **mais realista** para sistemas IoT completos.

Camadas:

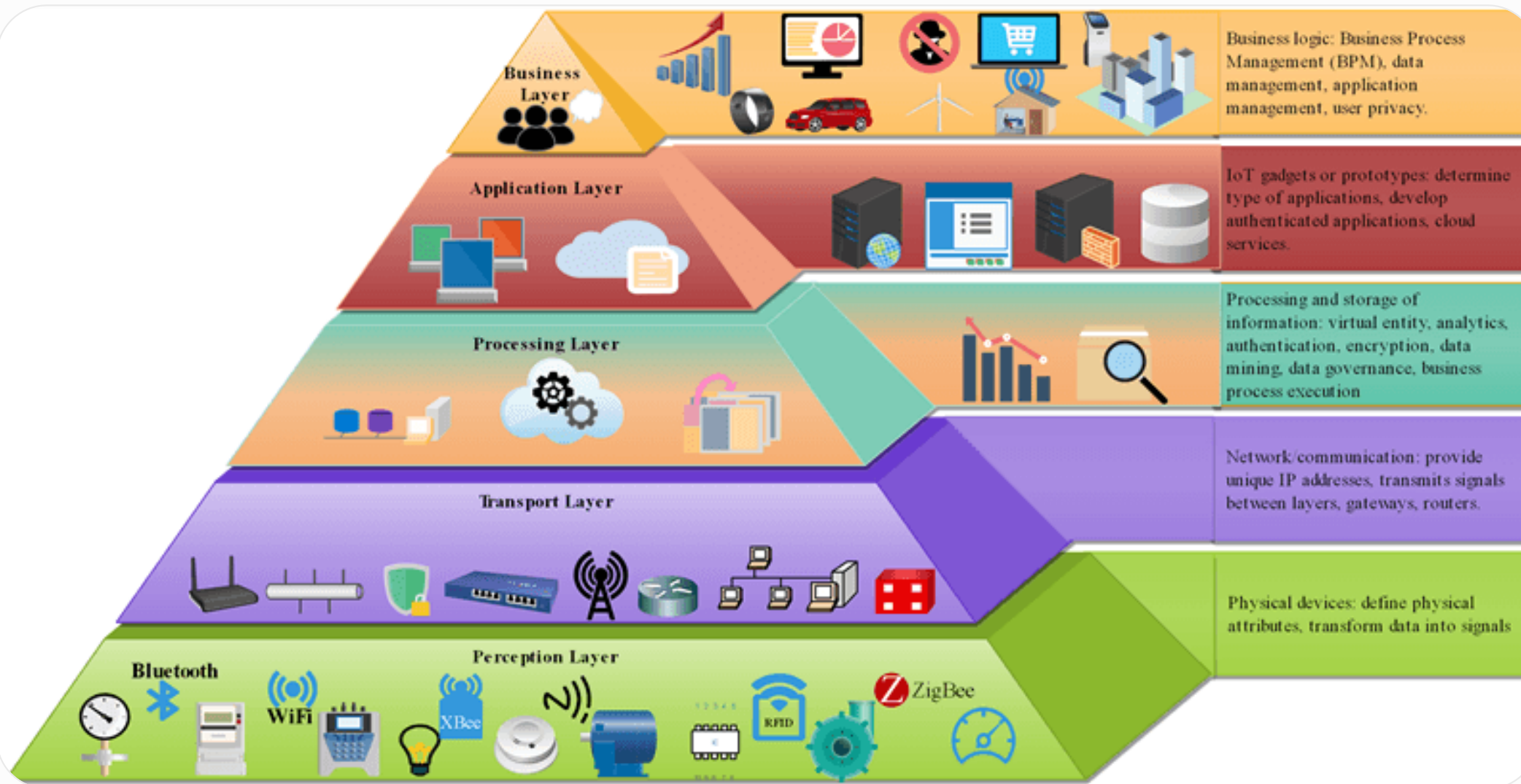
- **Camada de Percepção:** sensores e coleta de dados.
- **Camada de Rede:** transmissão dos dados.
- **Camada de Processamento:** plataformas de cloud computing, edge computing, bancos de dados e processamento de eventos.
- **Camada de Aplicação:**
Serviços específicos para o usuário, como smart home, saúde, agricultura, etc.
- **Camada de Negócio:**
Análise de alto nível, regras de negócio, KPIs, estratégias de decisão e monetização.

Arquitetura em 5 Camadas

Características:

- Representa bem **projetos empresariais**.
- Separa claramente **tecnologia** e **governança**.
- Ideal para escalabilidade e integração com BI/ERP.

Arquitetura em 5 Camadas



Middlewares

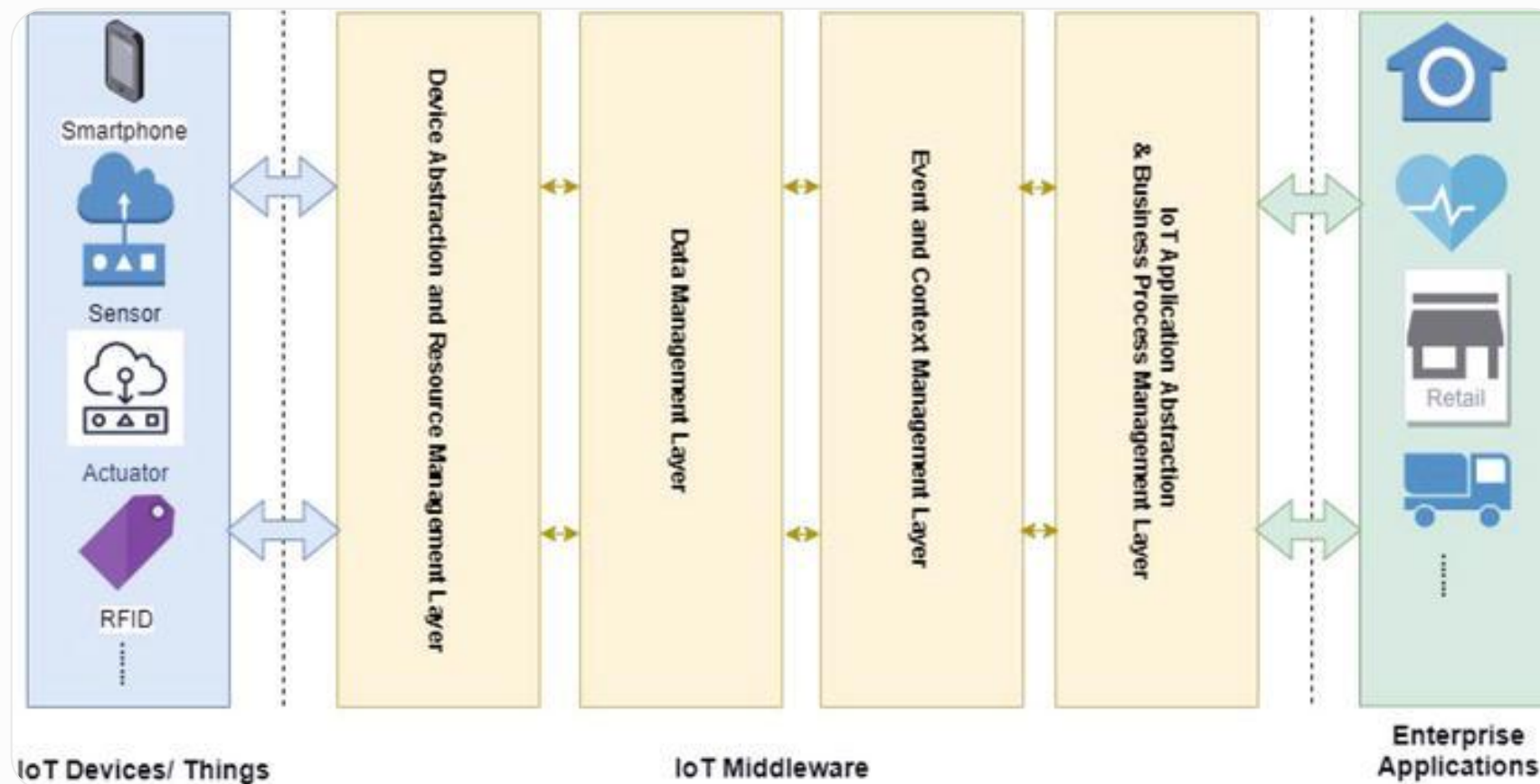
Middleware

Middleware é uma camada de software que atua como um **intermediário** entre aplicações e sistemas distribuídos, facilitando a comunicação, o gerenciamento de dados e a integração entre componentes heterogêneos.

Objetivos de um Middleware

- ✓ **Abstrair complexidade** de redes e sistemas distribuídos.
- ✓ **Garantir interoperabilidade** entre diferentes tecnologias.
- ✓ **Otimizar comunicação** entre clientes e servidores.
- ✓ **Fornecer serviços comuns** como segurança, gerenciamento de transações e balanceamento de carga.

Objetivos de um Middleware



Middleware para IoT

Em IoT, o middleware é **crítico** devido à grande diversidade de dispositivos, protocolos e necessidades de processamento.

Desafios em IoT que o Middleware Resolve:

- **Heterogeneidade:** Dispositivos com diferentes hardwares e protocolos (MQTT, CoAP, HTTP).
- **Escalabilidade:** Milhões de dispositivos gerando dados simultaneamente.
- **Processamento Distribuído:** Edge/Fog Computing para reduzir latência.

Middleware para IoT

Middleware	Aplicação
Eclipse Kura	Gateway IoT para gerenciamento de dispositivos.
Node-RED	Fluxos visuais para conectar APIs e dispositivos IoT.
FIWARE	Plataforma open-source para cidades inteligentes.
AWS IoT Core	Middleware em nuvem para integração de dispositivos.

Funcionalidades do Middleware IoT

- **Protocol Translation:** Converte MQTT para HTTP, CoAP para WebSocket, etc.
- **Data Aggregation:** Consolida dados de múltiplos sensores.
- **Security Management:** Autenticação e criptografia (TLS, OAuth).
- **Edge Analytics:** Processamento local antes de enviar para a nuvem.

Cenário de Middleware IoT

Cenário: Monitoramento de temperatura em uma fábrica.

- **Dispositivos:** Sensores + ESP32 enviam dados via **MQTT**.
- **Middleware IoT (Node-RED):**
 - Recebe dados MQTT.
 - Filtra valores anômalos.
 - Encaminha para um banco de dados (InfluxDB).
- **Aplicação:** Dashboard em tempo real (Grafana).

Sistemas Orientados a Eventos

Conceitos de SOE

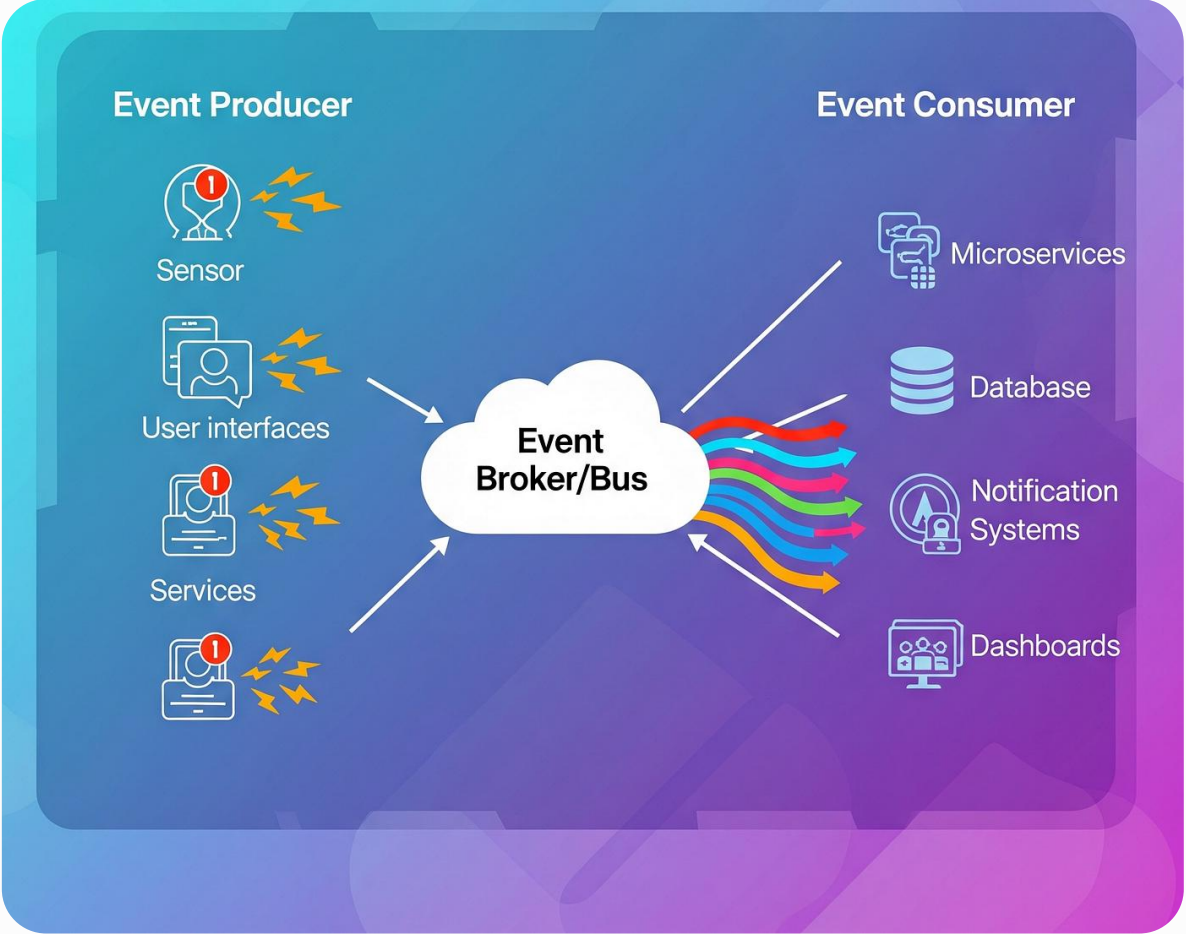
Sistemas Orientados a Eventos (SOE) são arquiteturas em que o fluxo de execução é acionado por **eventos** (ex.: mudança de estado, mensagens, sensores) em vez de sequências pré-definidas.

Características dos SOEs

- **Assíncrono:** Ações são disparadas quando eventos ocorrem, sem bloqueio.
- **Escalável:** Lida bem com cargas variáveis (ideal para IoT).
- **Desacoplado:** Componentes se comunicam sem conhecimento direto uns dos outros.
- **Resiliência:** Falhas em um componente não travam o sistema.
- **Flexibilidade:** Novos consumidores podem ser adicionados sem modificar produtores.

Componentes dos SOEs

Componente	Função
Produtor (Publisher)	Gera eventos (ex.: sensor de temperatura).
Consumidor (Subscriber)	Reage a eventos (ex.: atuador que liga um ventilador).
Barramento de Eventos (Event Bus)	Gerencia a distribuição de eventos (ex.: Kafka, RabbitMQ).



Padrões de SOEs

Padrões de Projeto:

- **Publisher/Subscriber (Pub/Sub):**
 - Produtores publicam em tópicos; consumidores assinam tópicos de interesse.
 - Ex.: MQTT, Apache Kafka.
- **Event Sourcing:**
 - Armazena o histórico de eventos para reconstruir estados passados.
 - Ex.: Bancos de dados como EventStore.

Arquiteturas de SOEs

Arquiteturas Comuns:

- **Centralizada (Broker-Based):**
 - Um **servidor central** (broker) gerencia eventos (ex.: Mosquitto MQTT).
- **Descentralizada (Peer-to-Peer):**
 - Dispositivos se comunicam diretamente (ex.: CoAP com multicast).

Cenário SOE

Cenário

Objetivo: Otimizar irrigação e temperatura em estufas.

- **Dispositivos:**

- Sensores (umidade, temperatura).
- Atuadores (válvulas de água solenóides, ventiladores).

- **Fluxo Orientado a Eventos**

- **Evento:** Sensor de umidade detecta solo seco (umidade < 30%).
- **Publicação:** Envia mensagem via **MQTT** para o tópico estufa/umidade.
- **Processamento:** Servidor (Node-RED) valida o evento e publica no tópico estufa/irrigar.
- **Ação:** Válvula de água é acionada.

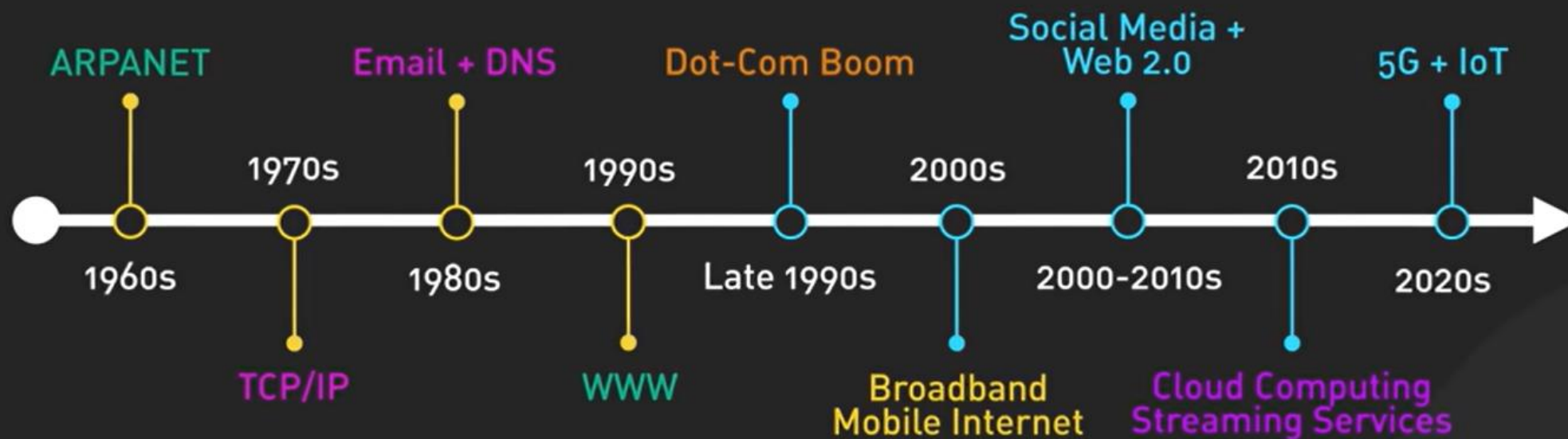
Cenário SOE

Cenário

- **Tecnologias Utilizadas**
 - **Hardware:** ESP32 + Sensor humidade do solo + DHT11 + Raspberry Pi (gateway).
 - **Middleware:** Mosquitto (broker MQTT), Node-RED (lógica de eventos).
 - **Visualização:** Grafana (dashboard em tempo real).

Fundamentos de Redes Wifi

Linha do Tempo



Redes sem Fio

Conceitos Iniciais:

- TX: Transmissor
- RX: Receptor
- Meios de transmissão:
 - Meios guiados: Ex.: par trançado, fibra ótica;
 - Meios não-guiados: Ex.: ar, água, vácuo.
- Utiliza ondas eletromagnéticas, que se propagam no meio aéreo livre, para transportar dados.

Redes sem Fio



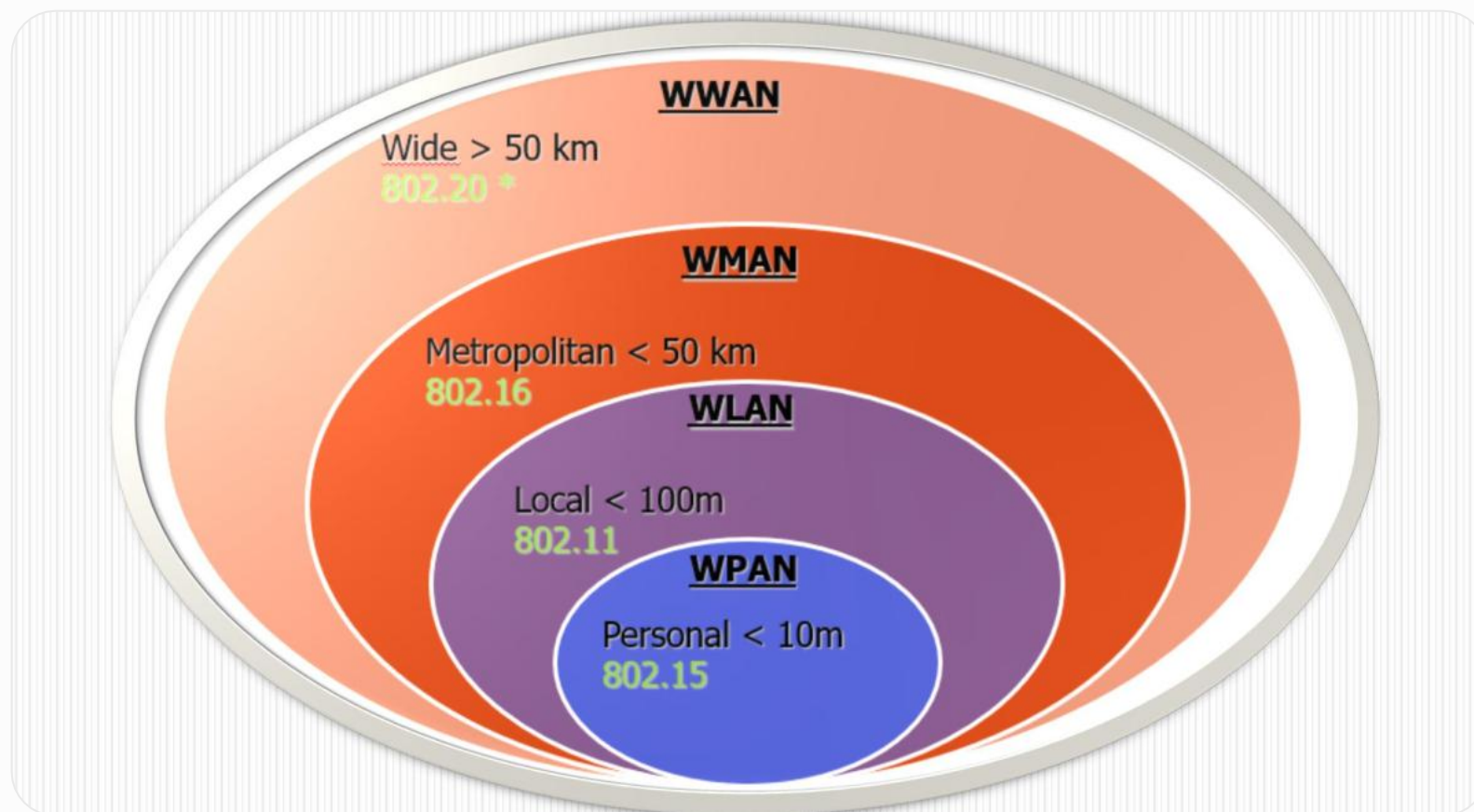
Vantagens:

- Dispensa direito de posse/utilização do caminho;
- Mobilidade;
- Flexibilidade;
- Simplicidade.

Desvantagens:

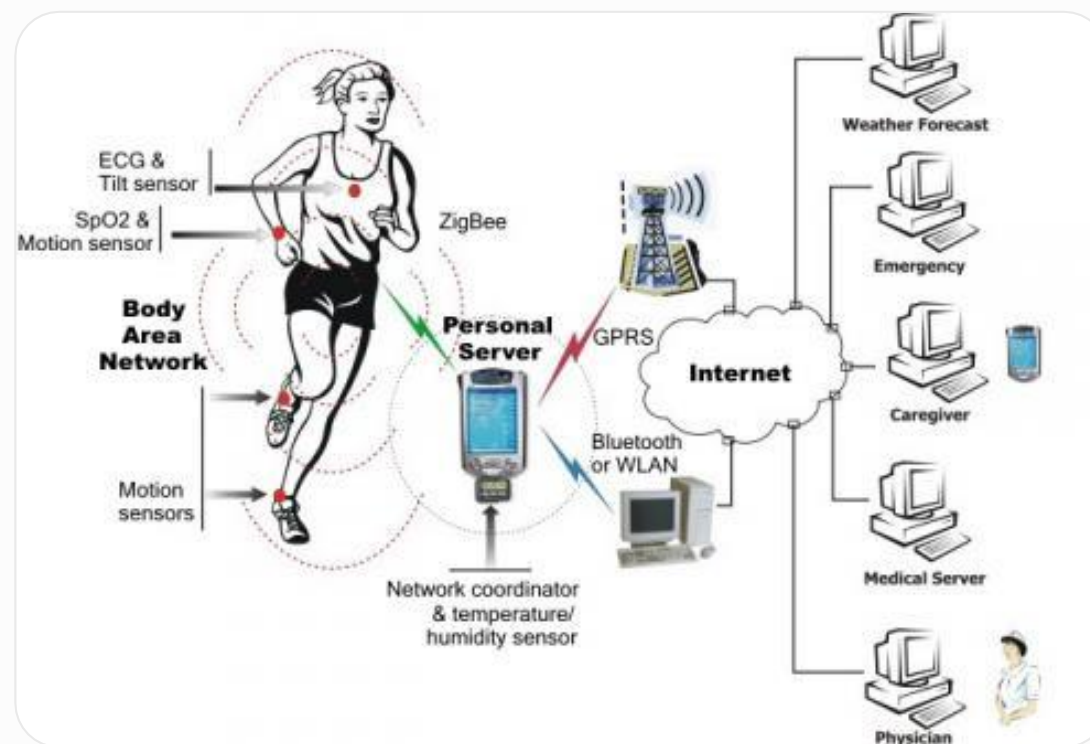
- Problemas intrínsecos de **Segurança**;
- Mais susceptível à interferência e ruído;
- Menor largura de banda;
- Menor alcance

Classificação por Abrangência



Classificação por Abrangência

- **BAN** - Body Area Network;
- **LPWAN** - Low-Power Wide Area Network;
- **6LoWPAN** - IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks;

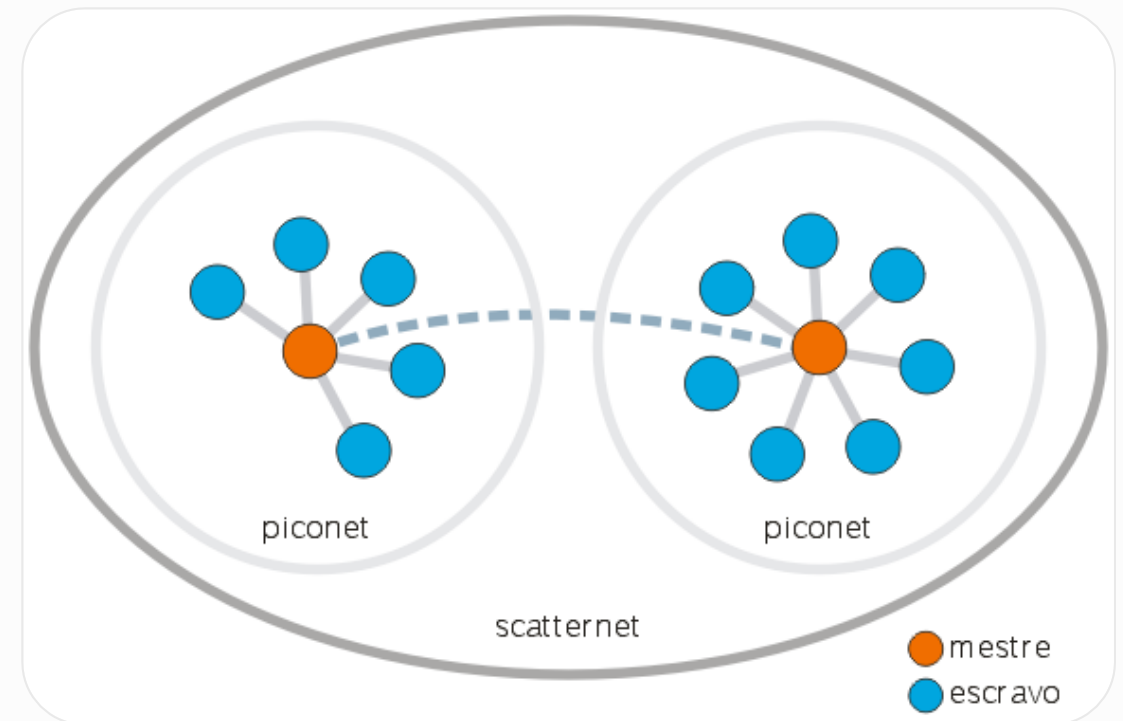


Bluetooth IEEE 802.15.1

- Bluetooth é um padrão global de comunicação sem fio e de baixo consumo de energia que permite a transmissão de dados entre dispositivos através de radiofrequência;
- Nome deriva do rei Harald Gormsson, apelidado de Blåtand (Dente Azul, em dinamarquês);
- Faixa de frequência ISM (não-licenciada) de 2,4 GHz;
- Alcance de até 10 metros.

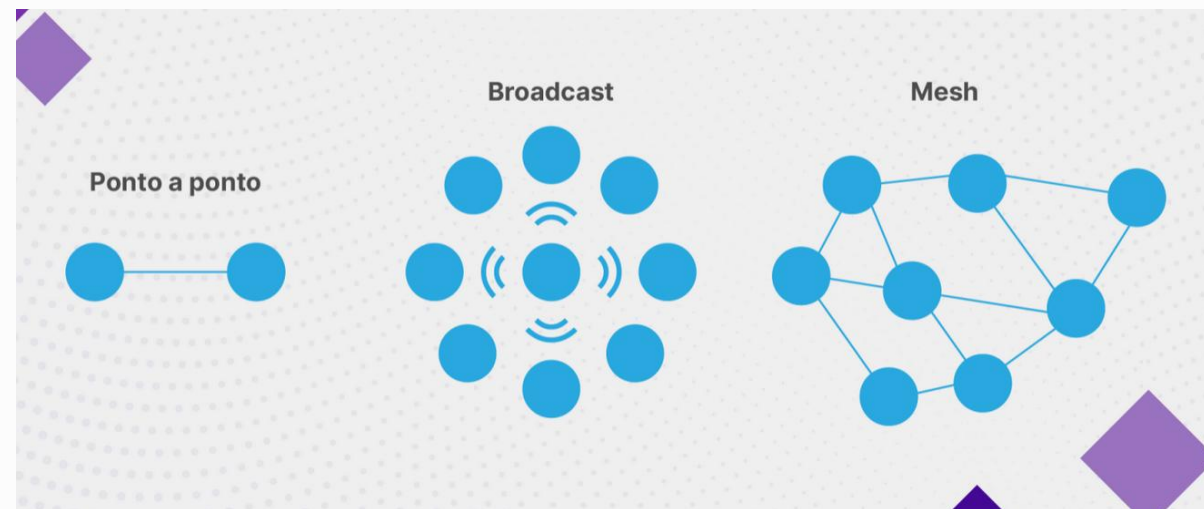
Bluetooth Classic Topologia

- Dispositivos podem ter duas funções: Central e Peripheral (antes Mestre/Escravo, renomeadas pelo SIG em 2020);
- Ambas funções estão no mesmo hardware;
- Piconet: 1 Central + até 7 Peripherals ativos;
- Scatternet: 2+ piconets unidas por um nó-ponte.



Bluetooth Low Energy Topologia

- Baixo consumo de energia;
- Mais voltado para conexões entre dispositivos IoT;
- Diferentes topologias.



Bluetooth Classes

Classe	Potência Máx.	dBm	Alcance	Consumo	Uso típico
Classe 1	100 mW	20 dBm	~100 m	Alto	Notebooks, APs industriais
Classe 2	2,5 mW	4 dBm	~10 m	Médio	Smartphones, headsets, HID
Classe 3	1 mW	0 dBm	~1 m	Baixo	Curto alcance, transferência local
BLE	< 0,5 mW	-3 dBm	~50 m*	Muito baixo	IoT, beacons, wearables, ESP32

NFC vs RFID vs BLE vs ZigBee

Especificações	NFC	RFID	BLE	ZigBee 802.15.4
Cobertura	10 centímetros	5 a 10 metros	~50 m (BLE 4.x) / até 400 m (BLE 5.x LE Coded PHY)	100 metros
Frequência	13.56 MHz	várias	2.4 GHz	2.4 GHz, 915 MHz, 868 MHz
Comunicação	Bidirecional	Unidirecional	Bidirecional	Bidirecional
Taxa de transmissão	424 Kbs	100 kbps	1 Mbps (BLE 4.x) / 2 Mbps (BLE 5.x)	250 Kbps
Aplicações	Pagamento sem contato, identificação de dispositivos, cartões de acesso.	Rastreamentos de ativos, controle de acesso, identificação de produtos.	Conectividade entre dispositivos pessoais, periféricos, dispositivos domésticos inteligentes.	Automação residencial, monitoramento, controle de dispositivos.

WiFi

- Em 1997, à IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) publicou um padrão específico para redes sem fio, denominado 802.11;
- Na mesma época, foram criados outros padrões como a HiperLAN/2 e Bluetooth;
- Em 1999 foram publicadas as especificações 802.11a e 802.11b.



WiFi - Conceitos

- **SSID** - Service Set Identifier: nome utilizado para identificar uma rede sem fio. É composto de até 32 caracteres alfanuméricos;
- **Beacon Frames**: Quadros de sinalização enviados em broadcast para difundir a presença de uma rede sem fio. Em geral, contém o nome da rede (SSID);
- **Access Point**: Ponto de Acesso - tem a função de Concentrador, também pode atuar como Bridge entre a rede sem fio e a rede guiada.



WiFi - Comparativo

Nome Comum	Padrão	Disponibilida de	Velocidade máx./stream	Canais operacionais	Protocolo de segurança	Banda de frequência	Status
N/A	802.11b	1999	11 Mbps	20 MHz	Open / WEP	2,4 GHz	Obsoleto
N/A	802.11a	2000	54 Mbps	20 MHz	Open / WEP	5 GHz	Obsoleto
N/A	802.11g	2003	54 Mbps	20 MHz	Open / WEP	2,4 GHz	Obsoleto
Wi-Fi 4	802.11n	2009	150 Mbps	20 / 40 MHz	Open / WEP / WPA / WPA2	2,4 / 5 GHz	Legado
Wi-Fi 5	802.11ac	2012	433 Mbps	20 / 40 / 80 MHz	Open / WPA / WPA2	5 GHz	Convencional
N/A	802.11ad	2015	Multi-Gig (até 6,7 Gbps)	2,16 GHz	Open / WPA / WPA2	60 GHz	Obsoleto
Wi-Fi 6	802.11ax	2019	1200 Mbps	20 / 40 / 80 / 160 MHz	Open / WPA2 / WPA3	2,4 / 5 GHz	Convencional
Wi-Fi 6E	802.11ax (6 GHz)	2021	2400 Mbps (160 MHz)	20 / 40 / 80 / 160 MHz	OWE / WPA3	6 GHz	Atual
Wi-Fi 7	802.11be	2024	5765 Mbps	20 / 40 / 80 / 160 / 320 MHz	WPA3	2,4 / 5 / 6 GHz	Mais recente

Matter over Thread (Smart Home)

O que é Matter over Thread?

- **Matter over Thread** é uma combinação de dois padrões modernos para IoT residencial:
- **Matter**: Protocolo de comunicação unificado para smart home (desenvolvido pela CSA - Connectivity Standards Alliance).
- **Thread**: Protocolo de rede mesh sem fio baseado em IPV6 para dispositivos de baixa energia.
- Juntos, formam uma solução poderosa para **dispositivos IoT domésticos**, oferecendo **interoperabilidade, baixo consumo de energia e conexão confiável**.



Matter over Thread (Smart Home)

Matter (antigo "Project CHIP")

- Padroniza a comunicação entre dispositivos de diferentes fabricantes (ex.: Apple, Google, Amazon).
- Usa **IP (Internet Protocol)** para conectar dispositivos localmente e à nuvem.
- Suporta múltiplos tipos de transporte (Wi-Fi, Thread, Ethernet).

Thread

- Rede **mesh** auto-organizável e de **baixo consumo** (ideal para sensores e dispositivos a bateria).
- Baseada no **6LoWPAN** (IPv6 sobre redes de baixa potência).
- **Sem hub central necessário** – os dispositivos se comunicam diretamente.

Matter + Thread = Combinação Perfeita

- **Matter** define **o que** os dispositivos podem fazer (padrão de comunicação).
- **Thread** define **como** eles se conectam (rede eficiente e escalável).

Matter over Thread - Benefícios

Vantagem	Explicação
Interoperabilidade	Dispositivos de diferentes marcas funcionam juntos (ex.: lâmpada Philips com Alexa).
Baixo Consumo	Thread é otimizado para baterias de longa duração (ex.: fechaduras inteligentes).
Confiabilidade	Rede mesh elimina pontos únicos de falha (se um dispositivo cai, outros mantêm a conexão).
Segurança	Matter exige criptografia forte (DTLS, AES-256) e autenticação obrigatória.
Sem Nuvem Obrigatória	Funciona localmente (sem depender de internet).

Matter over Thread - Comparação

Tecnologia	Vantagens	Limitações
Matter over Thread	Padronizado, interoperável, mesh.	Ainda em adoção crescente.
Zigbee	Baixo consumo, mesh.	Fragmentado (diferentes perfis: Zigbee HA, 3.0).
Z-Wave	Longo alcance, baixa interferência.	Proprietário (requer chips da Silicon Labs).
Wi-Fi	Alta largura de banda.	Alto consumo de energia.
Bluetooth	Ubíquo em smartphones.	Alcance curto, não mesh (sem BLE Mesh).

Segurança de Redes e Sistemas IoT

Segurança em Redes sem Fio

Confidencialidade

- proteção contra acesso não autorizado;
- Criptografia, esteganografia.

Integridade

- Proteção contra modificação não autorizada;
- CRC.

Disponibilidade

- Garantia de acesso ao serviço, sob demanda;
- Access point sempre operante (jammer);
- De dados é obtida através de backup.



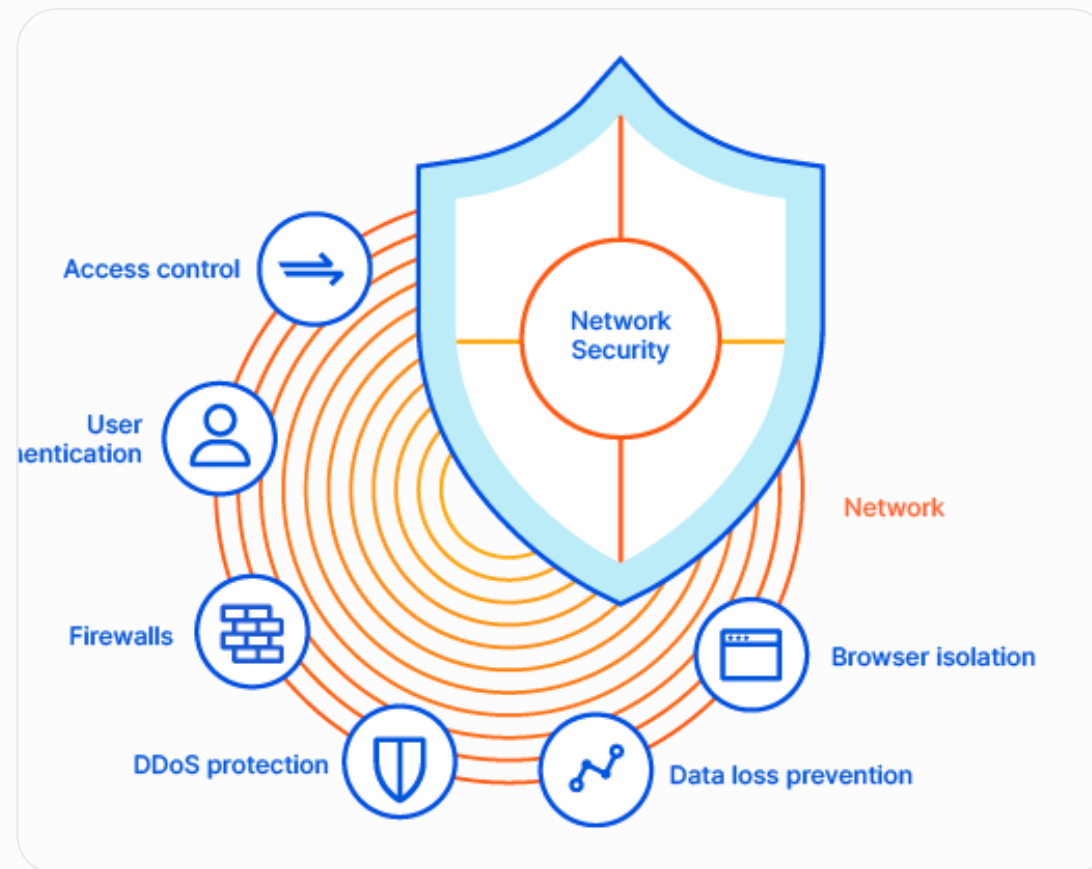
Segurança em Redes sem Fio

Autenticidade

- Prova de identidade;
- TKIP, CCMP;

Não-repúdio

- Garantia de irretratabilidade



Segurança em Redes sem Fio

Característica	WPA	WPA2	WPA3
Ano de lançamento	2003	2004	2018
Criptografia	TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)	AES (Advanced Encryption Standard)	AES com criptografia individualizada por sessão (GCMP-256 no Enterprise)
Segurança	Vulnerável a ataques de dicionário e força bruta devido à fragilidade do TKIP	Mais seguro que o WPA graças ao AES, mas ainda vulnerável a ataques de dicionário offline	Proteção contra ataques de força bruta e dicionário; Forward Secrecy garante sigilo mesmo se a senha for comprometida
Modos de Autenticação	PSK e EAP	PSK e EAP	SAE (substitui PSK no Personal) e EAP (Enterprise)
Dispositivos Suportados	Dispositivos mais antigos; amplamente compatível, porém menos seguro	Dispositivos modernos e parte dos antigos	Dispositivos modernos; adoção crescente em redes públicas e corporativas
Compatibilidade Retroativa	Não compatível com dispositivos que suportam apenas WEP	Compatível com dispositivos que suportam WPA	Compatível com dispositivos que suportam WPA2

WiFi – Ataques e Ferramentas

DDoS

- Ataque contra a disponibilidade;
- Ataque aos CRCs através da geração de quadros válidos;
- Inundação de RTS/CTS com tempo grande;
- Não tem como se livrar totalmente desse tipo de ataque;
- Uso de APs Rogue.

Soluções

- Balanceamento de carga através de access points redundantes;
- Controle do “tamanho” da rede (mapas topológicos);
- Port-security



WiFi – Ataques e Ferramentas

Ferramentas de descoberta

- **Wireshark;**
- **TCPDump;**
- **NMAP;**
- **Kismet;**
- **Shodan;**



WiFi – OWASP

#	Risco	Descrição
1	Senhas fracas, adivinháveis ou embutidas	Dispositivos com senhas padrão, hardcoded ou sem política de troca obrigatória.
2	Interfaces inseguras	APIs, interfaces web ou mobile vulneráveis a ataques como injeção, XSS e autenticação fraca.
3	Atualizações inseguras	Ausência de assinatura digital no firmware ou canais de atualização sem criptografia e validação.
4	Privacidade insuficiente	Coleta excessiva de dados pessoais ou má gestão do seu armazenamento e compartilhamento.
5	Armazenamento inseguro de dados	Dados sensíveis armazenados em texto claro, sem criptografia ou controle de acesso adequado.

WiFi – OWASP

#	Risco	Descrição
6	Ecossistema inseguro	Falhas de segurança na nuvem, aplicativos móveis ou nos canais de comunicação do dispositivo.
7	Falta de gerenciamento de dispositivos	Dificuldade de monitorar, atualizar, isolar ou desabilitar dispositivos comprometidos em escala.
8	Configurações inseguras por padrão	Dispositivos entregues com portas abertas, serviços desnecessários ativos ou permissões excessivas.
9	Falta de proteção física	Dispositivos sem mecanismos contra acesso físico não autorizado, extração de dados ou adulteração.
10	Uso inseguro de componentes	Inclusão de bibliotecas, sistemas operacionais ou módulos de terceiros com vulnerabilidades conhecidas.

Boas Práticas – OWASP

- Alterar senhas padrão e exigir credenciais fortes.
- Implementar atualizações seguras com verificação de integridade.
- Utilizar criptografia para dados em repouso e em trânsito.
- Minimizar coleta de dados pessoais e garantir o consentimento.
- Garantir mecanismos seguros de provisionamento e descarte.

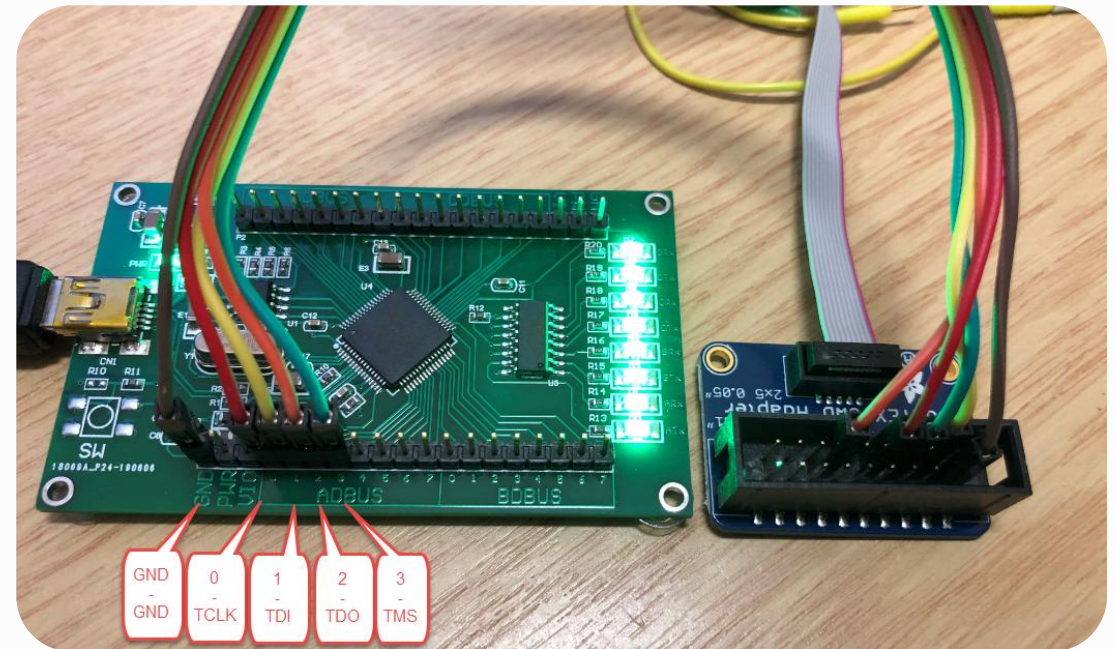
IoT – Segurança de Hardware

- O hardware é a **porta de entrada física** dos sistemas IoT.
- Dispositivos frequentemente operam **em ambientes expostos e não supervisionados**.
- Compromissos no hardware podem permitir:
 - Acesso direto a dados sensíveis.
 - Interferência no funcionamento do dispositivo.
 - Bypass de camadas de segurança de software.



IoT – Segurança de Hardware

- **Extração de dados de memória** (e.g., via JTAG, UART)
- **Ataques físicos** (remoção de componentes, leitura de EEPROMs)
- **Side-channel attacks** (análise de consumo de energia, tempo de resposta, etc.)
- **Firmware malicioso ou clonado**
- **Bootloader desprotegido**



IoT – Proteção de Hardware

- **Secure Boot:** Garante que apenas firmware assinado será executado.
- **Trusted Platform Module (TPM) ou Secure Element (SE):** Armazenamento seguro de chaves criptográficas.
- **Criptografia de memória flash:** Protege firmware e dados contra leitura.
- **Desabilitar interfaces de debug (JTAG/UART)** após o desenvolvimento.
- **Detecção de violação física (tamper detection):** Reações a tentativas de abertura ou acesso físico.



Segurança das Aplicações – Boas Práticas

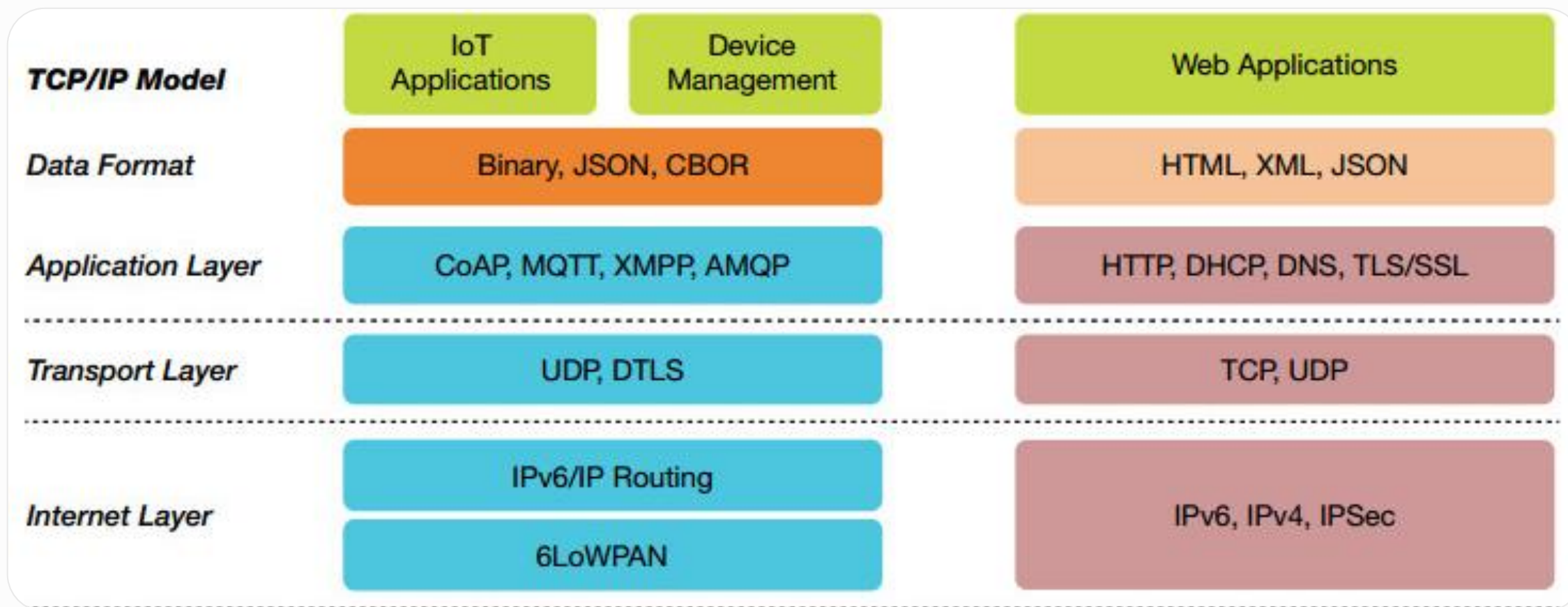
- Adotar **segurança por design** desde o início do desenvolvimento.
- Utilizar ferramentas de análise estática e dinâmica.
- Realizar **testes de segurança regulares** (ex: pentests).
- Aplicar políticas de **atualização contínua** de componentes e bibliotecas.
- Monitorar e registrar eventos suspeitos para pronta resposta.

Protocolos IoT

Protocolo

Um **protocolo** é um conjunto de regras que define como dispositivos trocam informações. Em IoT, os protocolos garantem que sensores, gateways e nuvens se comuniquem de forma eficiente.

Protocolos Web vs IoT



Protocolo MQTT

O que é MQTT?

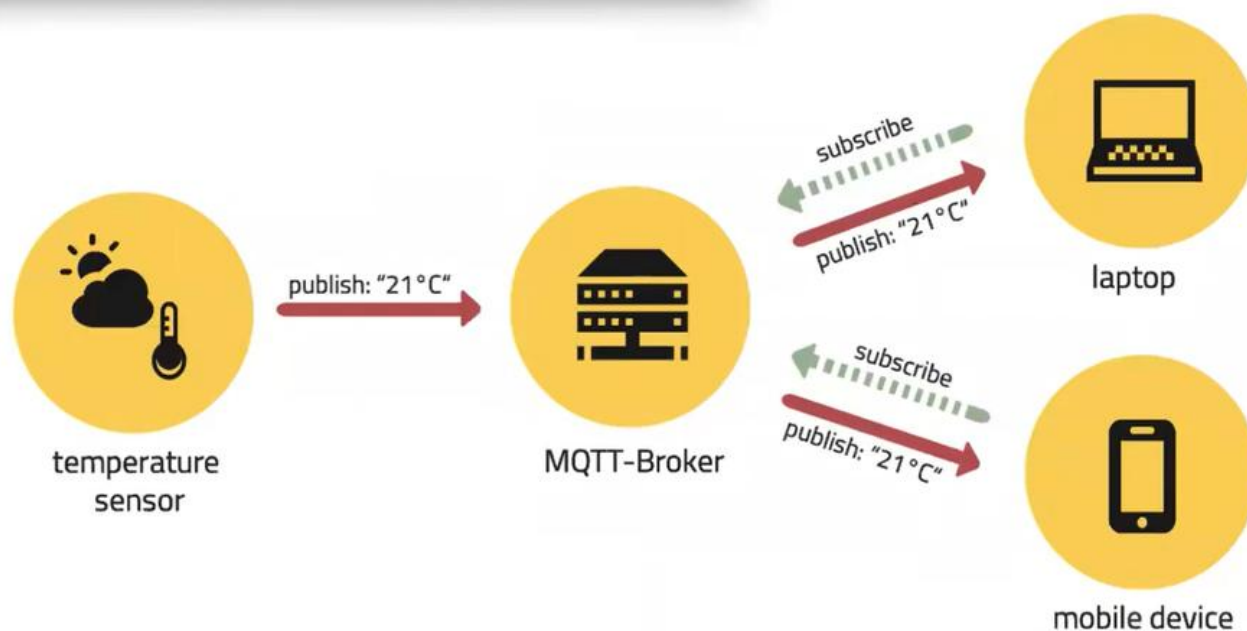
- MQTT (**Message Queuing Telemetry Transport**) é um protocolo **leve, aberto e baseado em publish/subscribe**, ideal para IoT e sistemas de baixa largura de banda.
- **Criado em 1999** por IBM e Eurotech.
- **Padronizado pela OASIS** (29/out/2014 para MQTT 3.1.1; 07/mar/2019 para MQTT 5.0).
- **Inspirado no modelo postal**: Um "carteiro" (broker) entrega mensagens a "assinantes" (subscribers).

MQTT – Componentes

Componente	Função
Publisher	Envia mensagens para tópicos (ex.: sensor de temperatura).
Subscriber	Recebe mensagens de tópicos assinados (ex.: dashboard).
Broker	Servidor que gerencia mensagens (ex.: Mosquitto, HiveMQ, AWS IoT Core).
Tópico (Topic)	Canais hierárquicos (ex.: casa/sala/temperatura).

MQTT – Componentes

Publish / Subscribe



MQTT – Características

1. Leveza e Eficiência

- Cabeçalho mínimo (**2 bytes** por mensagem).
- Ideal para dispositivos com **RAM limitada** (ex.: ESP32, Arduino).

2. Modelo Publish/Subscribe

- **Desacoplamento:** Publicadores não sabem quem são os assinantes.
- **Escalabilidade:** Milhares de dispositivos podem se comunicar via broker.

MQTT – Características

3. Segurança

- **Autenticação:** Usuário/senha ou certificados TLS/SSL.
- **Criptografia:** MQTT + TLS (MQTTTS) para dados sensíveis.
- **Controle de Acesso:** Listas de permissão (ACLs) no broker.

4. Persistência (Retained Messages e LWT)

- **Retained Messages:** Última mensagem salva no broker para novos subscribers.
- **Last Will and Testament (LWT):** Mensagem enviada se um cliente cair inesperadamente.

MQTT – Características

QoS Level	Descrição	Uso Típico
QoS 0	"Fire and forget" (sem confirmação).	Dados não críticos (ex.: telemetria).
QoS 1	Entrega garantida (pelo menos uma vez).	Sensores importantes.
QoS 2	Entrega exata (uma única vez, sem duplicatas).	Acionamento único de atuadores críticos (ex.: válvulas, medicação).

MQTT – Características

Protocolo	Vantagens	Desvantagens	Melhor Para
MQTT	Leve, suporte a QoS, ampla adoção.	Requer broker central.	Sensores de baixa energia
CoAP	HTTP-like, RESTful, sem broker.	Sem QoS avançado.	Dispositivos com IP limitado.
AMQP	Confiável (enterprise).	Complexo e pesado.	Sistemas financeiros.
HTTP	Ubíquo, fácil integração.	Alto overhead (cabeçalhos grandes).	APIs web tradicionais.

Conclusão

Conclusão

 **A Internet das Coisas transforma o mundo físico em dados inteligentes, conectando dispositivos, ambientes e pessoas.**

-  Presente em cidades inteligentes, saúde, agricultura, indústria e residências.
-  Potencializa automação, eficiência e tomada de decisão em tempo real.
-  Impulsiona a **Indústria 4.0 e 5.0**, com foco em personalização, sustentabilidade e colaboração homem-máquina.

Conclusão

 **Projetar soluções IoT envolve equilibrar:**

-  **Custo**
-  **Eficiência Energética**
-  **Segurança e Privacidade**
-  **Poder Computacional**
-  **Padronização e Usabilidade**

 **Para superar esses desafios, é essencial:**

-  **Projetar arquiteturas escaláveis e seguras**
-  **Escolher middlewares e protocolos adequados**
-  **Garantir interoperabilidade e confiabilidade**
-  **Integrar segurança desde a concepção**

 **A IoT exige uma visão multidisciplinar e estratégica para construir um futuro conectado, seguro e sustentável.**



Sugestões de Leituras/Referências

- MOLISANI, Elio; SACAY, Marcia. **Internet das coisas para iniciantes**: da teoria à prática. 1. ed. São Paulo: Senac São Paulo, 2025. 400 p. ISBN 978-85-396-5189-4.
- JAVED, Adeel. **Criando projetos com Arduino para a Internet das Coisas**: experimentos com aplicações do mundo real – um guia para o entusiasta de Arduino ávido por aprender. Tradução de Cláudio José Adas. São Paulo: Novatec, 2017. 275 p. ISBN 978-85-7522-544-8.
- ATZORI, L.; IERA, A.; MORABITO, G. **The Internet of Things: A survey**. Computer Networks, v. 54, n. 15, p. 2787-2805, 2010.
- GUBBI, J.; BUYYA, R.; MARUSIC, S.; PALANISWAMI, M. **Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions**. Future Generation Computer Systems, v. 29, n. 7, p. 1645-1660, 2013.
- ASHTON, K. **That ‘Internet of Things’ Thing**. RFID Journal, 22 jun. 2009.
- OASIS. **MQTT Version 5.0**. OASIS Standard, 7 mar. 2019.
- IEEE. **IEEE Std 2413-2019 – Standard for an Architectural Framework for the Internet of Things (IoT)**. IEEE Standards Association, 2019.
- ITU-T. **Recommendation Y.2060: Overview of the Internet of things**. União Internacional de Telecomunicações, jun. 2012.
- LANEY, D. **3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity, and Variety**. META Group Research Note, 6 fev. 2001.

Obrigado!

Fernando Henrique Vieira Trindade | <http://www.linkedin.com/in/fernando-trindade-1329a913>

MBAUSP
ESALQ